CONTROL DE FLOTA PARA COOPERATIVAS DE TRANSPORTE

Micros Tempo

Manual de usuario

Para el chofer, el cobrador, Despacho, la gerencia
y la central que administra el sistema.

Versión de octubre de 2026 · app Android versión 5

soporte@microstempo.com

Cómo leer este manual

Micros Tempo tiene cuatro pantallas, una por cada persona que lo usa. No hace falta leer el manual entero: cada uno va a su capítulo.

Quién	Para qué lo usa	Dónde leer
Chofer	Mirar de reojo, manejando, cuánto le lleva la combi de adelante y la de atrás; avisar tráfico; pedir ayuda; hablar con la ruta y con Despacho.	Capítulos 2 y 3
Cobrador	Lo mismo que el chofer, desde su propio celular, sin que su GPS cuente.	Capítulo 4
Despacho	Operar el día: ver la flota en el mapa, atender emergencias, escribirle a una combi, dar de alta a la gente, sacar informes.	Capítulos 2 y 5
Gerencia	Todo lo de Despacho más los números del período, las combis y los datos de la empresa.	Capítulo 6
Central	Dar de alta cooperativas, dibujar sus recorridos, respaldar la base y mirar la salud del sistema.	Capítulo 7

Las capturas son del sistema funcionando, con una cooperativa inventada para el manual: *Transportes Altiplano*, con dos rutas por calles de Juliaca (la 18A, *Norte* ⇄ *Taparachi*, y la 18B), doce combis y catorce personas. Los nombres, placas y números son de mentira.

Los nombres de los botones van `ASÍ`, tal como se leen en pantalla.

Índice general

Cómo leer este manual I

1. Antes de empezar 1

1.1. Qué es Micros Tempo . . . 1

1.2. Qué hace falta . . . 1

1.3. Dónde se entra . . . 1

2. Las ideas que hay que conocer 2

2.1. La brecha . . . 2

2.2. La cadena: en ruta, yendo, ausente, fuera . . . 2

2.3. La ida, el retorno y la vuelta . . . 2

2.4. Lo que puede pasarle a una combi . . . 3

2.5. El SOS . . . 3

3. El chofer 4

3.1. Entrar . . . 4

3.2. La puerta: ¿salir a ruta ahora? . . . 4

3.3. Yendo a la ruta . . . 5

3.4. La pantalla de brechas . . . 5

3.5. Día, noche o automático . . . 6

3.6. Estoy en tráfico . . . 7

3.7. Ausente . . . 7

3.8. Salir de ruta . . . 7

3.9. SOS . . . 7

3.10. El mapa . . . 8

3.11. El chat . . . 8

3.12. La app Android . . . 9

4. El cobrador 10

5. Despacho **11**

5.1. Entrar . . . 11

5.2. El panel . . . 11

5.3. Lo que dice cada tarjeta . . . 13

5.4. Escribirle a una combi . . . 13

5.5. Cuando llega un SOS . . . 13

5.6. Avisos de la central . . . 13

5.7. El tema noche . . . 15

5.8. Gestión . . . 15

5.8.1. Personas . . . 15

5.8.2. Vehículos . . . 16

5.8.3. Turnos . . . 16

5.8.4. Rutas . . . 16

5.8.5. Vueltas . . . 18

5.8.6. Dónde se traba . . . 20

5.8.7. Informes . . . 20

5.8.8. Empresa y Actividad . . . 20

6. Gerencia **23**

6.1. Dar de alta una combi . . . 23

6.2. La empresa y su logo . . . 24

6.3. Números . . . 24

7. La central **26**

7.1. Entrar . . . 26

7.2. Cooperativas . . . 26

7.2.1. Una cooperativa nueva . . . 26

7.2.2. Administrar . . . 26

7.2.3. Suspender . . . 28

7.3. Rutas: los trazados . . . 29

7.4. Respaldos . . . 29

7.5. Sistema . . . 29

7.6. Actividad . . . 30

8. Problemas frecuentes **32**

9. Glosario **33**

CAPÍTULO 1

Antes de empezar

1.1 Qué es Micros Tempo

Micros Tempo mide, en vivo, la **separación en minutos** entre las combis de una misma ruta, y se la muestra a cada chofer en grande: cuánto le lleva la de adelante y cuánto la de atrás. El objetivo es que las combis salgan parejas —ni pegadas una a la otra (el *pelotón*, que se reparte los pasajeros y deja paraderos vacíos) ni muy separadas—.

Además, la cooperativa ve la flota entera en un mapa, recibe las emergencias al instante, habla con cada combi y cuenta las vueltas, las horas y el cumplimiento de cada unidad, sin planillas.

1.2 Qué hace falta

- **Chofer y cobrador:** un celular Android con GPS y datos móviles. Lo mejor es la **app Android**, que sigue mandando la posición con la pantalla apagada. También se puede usar la **web del chofer** desde el navegador del celular, pero ahí la pantalla tiene que quedar encendida.
- **Despacho, gerencia y central:** una computadora con un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) e internet. El panel también abre en una tablet.
- **Usuario y clave** para cada persona. A los choferes y cobradores se los da Despacho; a Despacho y a la gerencia, la central.

1.3 Dónde se entra

Todo vive en una misma dirección de internet, la que entrega la central al dar de alta la cooperativa. Por ejemplo, si la dirección es `https://flota.ejemplo.pe`:

Pantalla	Dirección
Web del chofer y del cobrador	`https://flota.ejemplo.pe/`
Panel de Despacho y de gerencia	`https://flota.ejemplo.pe/despacho.html`
Panel de la central	la que configure la central (por defecto `/creador`)

> **Consejo** En el celular, la web del chofer se puede **instalar como una app**: en Chrome, menú → *Agregar a la pantalla principal*. Abre a pantalla completa y, si una vez se cargó, abre aunque no haya señal.

CAPÍTULO 2

Las ideas que hay que conocer

Cinco ideas explican casi todo lo que muestran las pantallas. Vale la pena leerlas una vez, aunque se use sólo el panel de Despacho.

2.1 La brecha

La **brecha** es cuántos minutos de recorrido separan a una combi de la que va adelante (**ADELANTE**) y de la que viene atrás (**ATRÁS**), en el mismo sentido de la ruta. No es la distancia en línea recta: se mide sobre el recorrido dibujado de la ruta, y se convierte a minutos con la duración de punta a punta de esa ruta.

Cada ruta tiene un **objetivo de brecha**: la separación ideal. Lo fija Despacho a mano, o lo calcula el sistema solo (la vuelta promedio dividida por las combis que hay en ruta). Cada brecha se pinta según cuánto se aparta del objetivo:

Color	Palabra	Qué quiere decir
Verde	**EN OBJETIVO**	A no más de un 15 % del objetivo. Con un objetivo de 6:00, entre 5:06 y 6:54.
Ámbar	**AL LÍMITE**	Entre un 15 y un 30 % de diferencia. Hay que corregir de a poco.
Rojo	**CRÍTICA**	Más de un 30 % de diferencia. Si es por pegarse a la de adelante, es el *pelotón*.

El color nunca va solo: al lado siempre está la palabra, para que se entienda también con el sol de frente o sin distinguir colores.

2.2 La cadena: en ruta, yendo, ausente, fuera

Sólo se miden entre sí las combis que están **en la cadena**: las que el chofer declaró en ruta *y* que el GPS ya vio sobre el recorrido. Lo que declara el chofer es su **presencia**:

En ruta. Salió a trabajar. Mientras el GPS todavía no lo ve sobre el recorrido (viene de su casa, del grifo), la pantalla dice **YENDO A LA RUTA**: su brecha y su vuelta arrancan recién al pisar el trazado.

Ausente. Para comer, buscar un repuesto, un descanso. La combi sigue en el mapa de Despacho, pero sale de la cadena: nadie se mide contra ella y la vuelta que llevaba se descarta.

Fuera. Terminó. La combi se va del mapa en el acto.

2.3 La ida, el retorno y la vuelta

Cada ruta tiene una **ida** y un **retorno** (o *vuelta*), dibujados por separado: el primer punto de cada uno es el paradero inicial. Las brechas se miden sólo entre combis del mismo tramo: la última de la ida no se mide contra la primera del retorno.

Una **vuelta** es el circuito entero, ida y retorno. El sistema la cuenta sola al cruzar el paradero inicial, con su duración y la brecha promedio que mantuvo. Si una combi se mete a la ruta ya empezada (más allá del 15 % del circuito), su primera vuelta queda marcada como **parcial**: se guarda, pero no entra en los promedios, y Despacho la ve marcada como **ENTRÓ *n* %**. Las idas y los retornos sueltos también se cuentan.

2.4 Lo que puede pasarle a una combi

Sin señal. Hace más de 30 segundos que no llega su posición: se ve en gris, con la hora de su última posición. A las que vienen detrás se les avisa que adelante hay alguien sin señal, en lugar de dejarlas apurarse hacia una combi que no ven.

Fuera del recorrido. Se alejó del trazado más de lo permitido (300 m por defecto) y se sostuvo. Despacho lo ve y puede silenciarlo si ya sabe el motivo (una obra, un desfile).

En tráfico. El chofer avisó que está trabado, o el sistema vio que en tres minutos casi no avanzó. A la que viene atrás se le dice que no se apure hacia el embotellamiento.

2.5 El SOS

El botón de emergencia se **desliza**, no se toca: así no sale por accidente. La alerta sale en el acto a Despacho y a todas las combis de la ruta, con la posición. Después, si puede, el chofer elige qué pasó (falla mecánica, accidente, policía); si no elige, queda como SOS a secas.

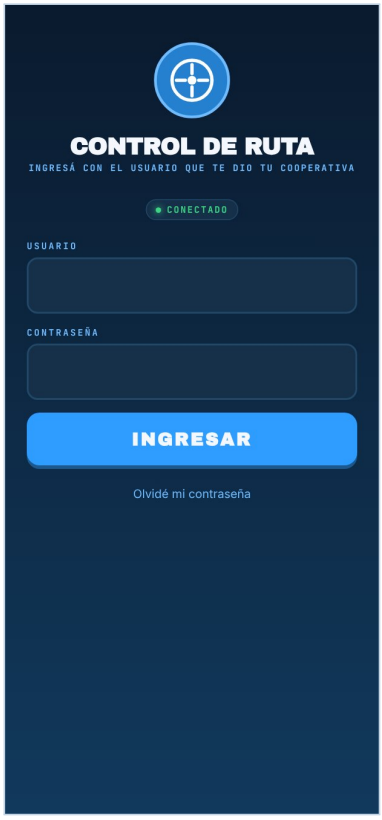
CAPÍTULO 3

El chofer

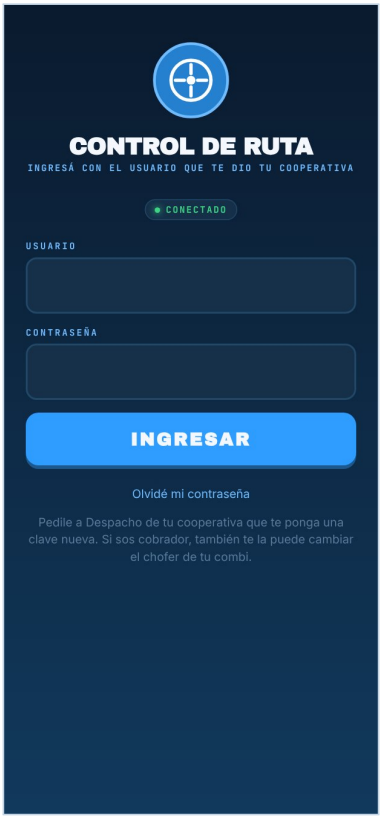
La pantalla del chofer está pensada para mirarse un segundo, de reojo, con el celular en el soporte y el sol de frente. Las capturas son de la web del chofer; la app Android tiene las mismas pantallas y algunas cosas más (sección 3.12).

3.1 Entrar

Se entra con el usuario y la clave que da Despacho. La pantalla dice si hay conexión con el servidor (**CONECTADO**). El celular recuerda el último usuario: al día siguiente sólo hace falta la clave.



Entrar.



«Olvidé mi contraseña».



La puerta: ¿salir a ruta?

Si se olvidó la clave, `Olvidé mi contraseña` explica qué hacer: la clave nueva la pone Despacho (o, para un cobrador, el chofer de su combi desde la app Android). No hay recuperación por correo.

3.2 La puerta: ¿salir a ruta ahora?

Después de entrar aparece la **puerta**. Muestra quién entró, la unidad y la ruta, y dos opciones:

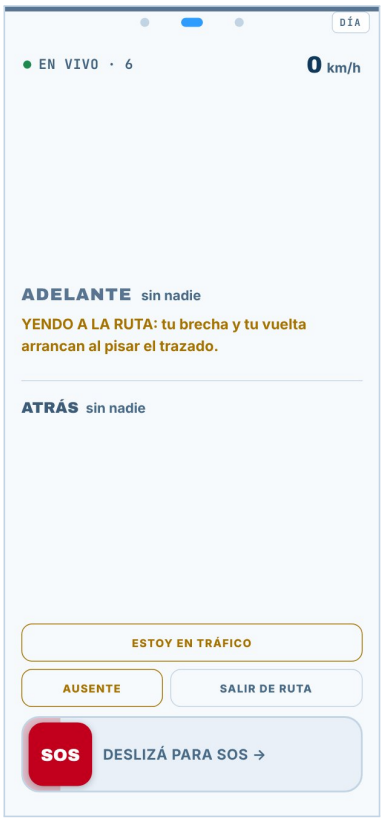
- `SALIR A RUTA →` empieza el turno: la combi aparece en el mapa y empieza a emitir su posición.

- **Entrar AUSENTE (comer, un repuesto)** entra sin salir a ruta. Se habilita a los 15 segundos, a propósito: es para cuando de verdad se va a estar parado.

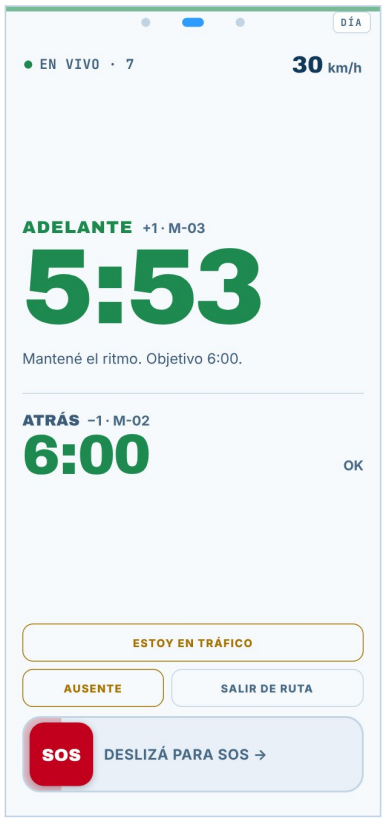
Arriba a la derecha, **Salir** cierra la sesión.

3.3 Yendo a la ruta

Al salir a ruta, mientras el GPS todavía no ve la combi sobre el recorrido, la pantalla lo dice en ámbar: **YENDO A LA RUTA**. No es una falla: la brecha y la vuelta arrancan al pisar el trazado. Así, marcar desde la casa no confunde a nadie.



Yendo a la ruta.



En ruta: las dos brechas en objetivo.



Avisando tráfico.

3.4 La pantalla de brechas

Es la pantalla principal, la del medio. De arriba hacia abajo:

1. **La barra de color** del borde superior: el estado de la brecha más importante, para verlo con el rabillo del ojo.
2. **EN VIVO · 7**: hay conexión, y cuántas combis están en la cadena de la ruta (el mismo número que ve Despacho). A la derecha, la velocidad.
3. **La brecha grande**: la que más importa en este momento (**ADELANTE** o **ATRÁS**), con la combi contra la que se mide (*+1 · M-03* es la de adelante; *-1 · M-02*, la de atrás).
4. **La instrucción**, en una línea.
5. **La otra brecha**, más chica. **OK** si está en objetivo.

6. Los botones **ESTOY EN TRÁFICO**, **AUSENTE** y **SALIR DE RUTA**, y el **SOS** deslizable.

Lo que puede decir la instrucción:

Mensaje	Qué hacer
Mantené el ritmo. Objetivo 6:00.	Nada: la brecha está en objetivo.
Apurá un poco. Objetivo 6:00.	La de adelante se escapa, o la de atrás te viene pisando.
Aflojá un poco. Objetivo 6:00.	Vas encima de la de adelante, o la de atrás quedó lejos.
M-05 avisa que está en tráfico 4 min. Mantené: no te apures hacia el embotellamiento.	La de adelante está trabada: su brecha crece sola, no la persigas.
M-05 se quedó sin señal. Andá con cuidado: sigue en ruta.	Hay una combi adelante que no se ve en el mapa.
Sos la única unidad en ruta.	No hay con quién medirse.

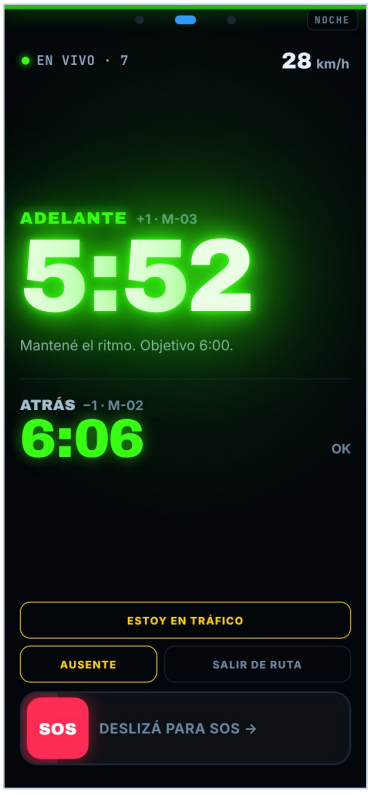
Deslizando a los costados (o tocando los puntos de arriba) se pasa al **chat** (izquierda) y al **mapa** (derecha).

3.5 Día, noche o automático

Arriba a la derecha, en las tres pantallas, está el botón del tema. Cada toque pasa al siguiente: **AUTO** → **DÍA** → **NOCHE**.

- **DÍA** viene de fábrica: fondo claro, el que mejor se lee con el sol de frente.
- **NOCHE**: fondo negro, para no encandilar manejando de noche.
- **AUTO**: de día hasta las 18:30 y de noche hasta las 5:30. Cambia solo, sin tocar nada.

El teléfono se acuerda de lo elegido. En la app Android el botón está en la barra de abajo y viene en **AUTO**; su noche, además, tira a ámbar, con menos azul.



La pantalla de brechas en NOCHE.

3.6 Estoy en tráfico

Un toque en ESTOY EN TRÁFICO avisa a la ruta que la combi está trabada: a la que viene atrás se le cambia la instrucción a «mantené». El botón queda en ámbar, EN TRÁFICO · TOCÁ PARA QUITAR, y se apaga solo cuando la combi vuelve a andar. Si el sistema nota que la combi lleva un rato casi quieta, el botón pregunta ¿ESTÁS EN TRÁFICO? · TOCÁ PARA AVISAR.

3.7 Ausente

AUSENTE saca a la combi de la cadena sin sacarla del mapa: para comer, para buscar un repuesto. Arriba queda un cartel ámbar con VOLVER A RUTA, y la pantalla lo dice claro: nadie se mide contra uno y la vuelta que llevaba quedó descartada.



Ausente.



Salir de ruta pide un segundo toque.



SOS: alerta enviada.

3.8 Salir de ruta

SALIR DE RUTA termina el turno: la combi se va del mapa de todos en el acto. Por eso pide **un segundo toque**: el botón se pone rojo y dice ¿SEGURO? TOCÁ DE NUEVO. Si no se toca en unos segundos, se desarma solo. Después de salir se vuelve a la puerta.

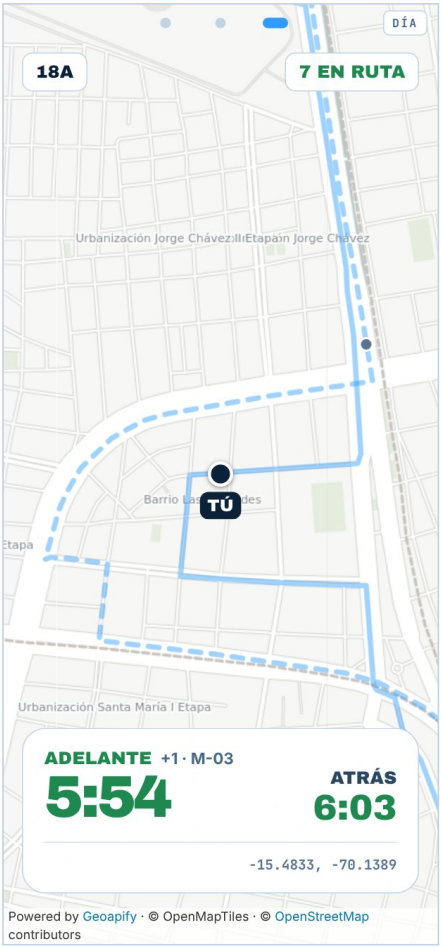
3.9 SOS

Para pedir ayuda, **deslizar** el cuadrado rojo SOS hacia la derecha hasta el final. La pantalla se pone roja y dice **ALERTA ENVIADA** *recién cuando el servidor la recibió*; si no salió, dice que no salió y hay que repetir.

Enseguida aparece **¿Qué pasó?** con tres botones: FALLA MECÁNICA, ACCIDENTE y POLICÍA. Elegir uno le dice a Despacho si mandar una grúa o una ambulancia. Es opcional: Cerrar — queda como SOS o no tocar nada deja la alerta como SOS a secas.



¿Qué pasó? — después de la alerta.



El mapa.

Importante El SOS sale aunque el GPS no tenga posición. Si el celular no tiene señal en ese momento, la pantalla lo dice: **no supongas que llegó** si no viste **ALERTA ENVIADA**.

3.10 El mapa

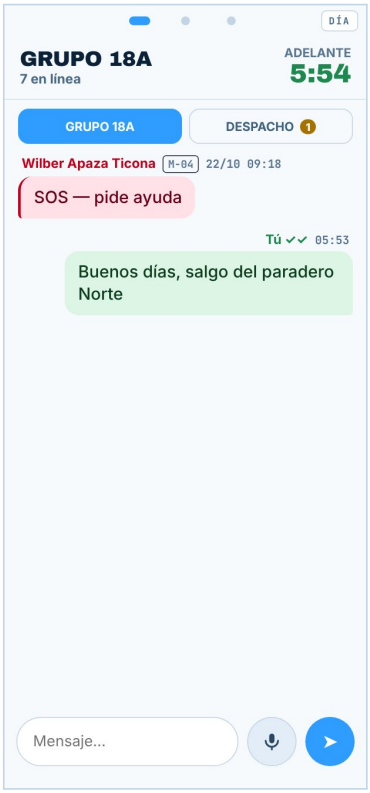
El mapa muestra la combi propia (**TÚ**), el recorrido de la ruta (la ida con línea llena, el retorno punteado) y las otras combis. Abajo queda siempre la tarjeta con las dos brechas, para no perder el dato. Arriba, la ruta y cuántas combis hay en la cadena.

3.11 El chat

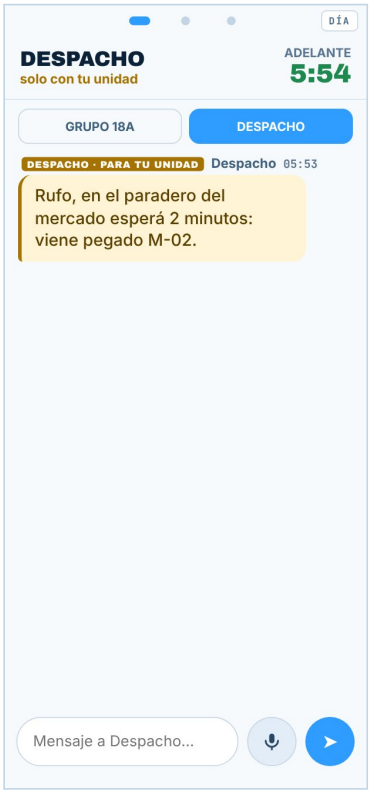
A la izquierda de la pantalla de brechas está el chat, con dos canales:

- GRUPO 18A: toda la ruta. Lo leen todas las combis de la ruta y Despacho.
- DESPACHO: una conversación **privada** entre Despacho y esta combi (la ven el chofer y su cobrador). Un chofer no puede escribirle en privado a otro chofer.

Se escribe abajo y se manda con la flecha. El botón del micrófono graba una **nota de voz**: se mantiene apretado mientras se habla y se suelta para enviar. Los mensajes de otro día llevan la fecha (*21/10 09:18*).



El grupo de la ruta.



Un mensaje privado de Despacho.

3.12 La app Android

La app Android tiene las mismas pantallas, y además:

- **Manda la posición con la pantalla apagada**, todo el turno. La web, en cambio, necesita la pantalla encendida.
- **La brecha en la notificación**: se puede mirar sin abrir la app.
- **Ausente inteligente**: si el chofer se olvidó de volver a ruta después de almorzar, vuelve solo al alejarse 300 m; y una ausencia de más de 2 horas pasa a *fuera* sola.
- **Perfil**: sus vueltas, horas y cumplimiento de 7 o 30 días, sus turnos, su alias y su clave.
- **Sus cobradores**: el chofer ve a los cobradores de su combi, les cambia la clave y los saca (darlos de alta sigue siendo de Despacho).
- **Grabar recorrido**: Perfil → `GRABAR RECORRIDO` guarda el camino que maneja, para que la central lo use al dibujar la ruta.
- **Fotos** en el chat, además de las notas de voz.

> **La batería** Para que la app siga mandando la posición con la pantalla apagada, Android tiene que dejarla correr sin *optimización de batería*. Si está activada, la app lo dice en rojo y tiene un atajo a los ajustes. En algunos teléfonos (Xiaomi, Huawei, Oppo) además hay que permitir el *inicio automático*.

CAPÍTULO 4

El cobrador

El cobrador entra con **su propia cuenta** (nunca con la del chofer) y ve lo mismo que el chofer de su combi: las brechas, el mapa y el chat del grupo y de Despacho. La diferencia está arriba: **ACOMPAÑANTE**. Su GPS **no** cuenta: la posición de la combi la manda el celular del chofer.



El cobrador, en modo acompañante.

Puede usar el SOS: si su celular no tiene posición, la alerta sale con la posición de su combi. Si se olvidó la clave, se la cambia Despacho o el chofer de su combi (desde la app Android).

CAPÍTULO 5

Despacho

El panel de Despacho es la pantalla de la operación del día. Está pensado para estar abierto todo el turno en una computadora.

5.1 Entrar

Se entra en `/despacho.html` con el usuario y la clave de Despacho. Si se olvidó la clave, la restablece la central. Con la misma pantalla entra la gerencia (capítulo 6).

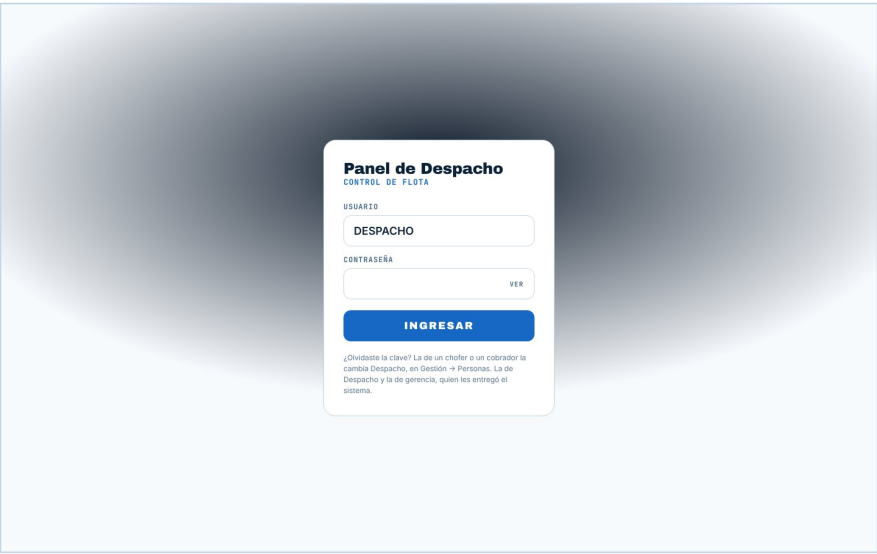


Figura 5.1. La entrada al panel de Despacho y de gerencia.

5.2 El panel

La figura 5.2 es el panel con la ruta 18A en marcha. Tiene cuatro partes:

La cabecera. El nombre y el logo de la cooperativa; el selector de **ruta** (el supervisor ve todas las de la cooperativa); el estado, **EN VIVO · 7 EN RUTA · 1 SIN SEÑAL · 1 AUSENTE**; el **objetivo de brecha** vigente; Gestión, el botón de la luna (el tema noche) y Salir.

La lista de unidades. A la izquierda, cada combi con su velocidad, chofer, placa, tramo (**IDA** / **VUELTA**) y sus dos brechas, con color y palabra. Arriba, **8 DE 8**: cuántas se ven de cuántas tiene la ruta.

El mapa. El recorrido (ida llena, retorno punteado), las combis con el color de su brecha y la leyenda. Una combi **fuera del recorrido** lleva un rombo y un círculo ámbar.

El canal de la ruta. A la derecha, el chat del grupo, con los SOS marcados en rojo. Abajo se escribe al canal.

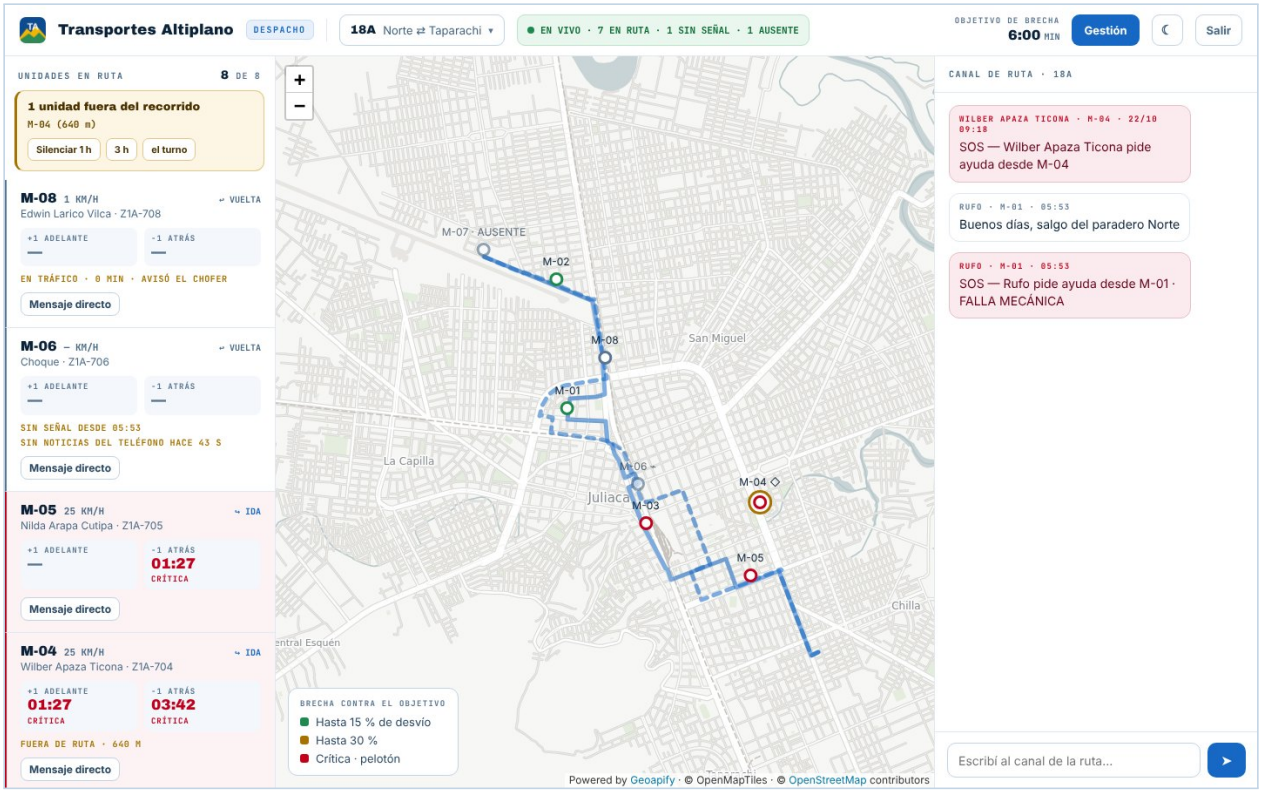


Figura 5.2. El panel de Despacho con la flota andando.

5.3 Lo que dice cada tarjeta



Debajo de las brechas, cada tarjeta puede llevar un aviso:

- **AUSENTE — FUERA DE LA CADENA**: el chofer se declaró ausente.
- **EN TRÁFICO · 4 MIN · AVISÓ EL CHOFER**: trabada. Si no lo avisó el chofer, dice *parada*: lo midió el sistema.
- **SIN SEÑAL DESDE 21:56**: no llega su posición. La línea de abajo distingue *sin noticias del teléfono* (no llega nada: la combi puede estar en un lugar sin cobertura) de *el teléfono sigue mandando* (llega, pero con posiciones viejas: es un problema del celular, no de la calle). Una combi sin señal no muestra brechas: su posición es vieja.
- ↪ **ENTRÓ 46 %**: se metió a la ruta ya empezada.
- **GPS SOSPECHOSO · motivo**: las posiciones tienen la firma de un GPS simulado. Es una sospecha, para preguntar; no acusa a nadie.
- **RELOJ ATRASADO**: la hora del celular está corrida; el sistema ya lo corrige.

Arriba de la lista, un recuadro ámbar avisa las combis **fuera del recorrido**, con cuántos metros. `Silenciar 1 h`, `3 h` y `el turno` lo callan cuando ya se sabe el motivo: silenciar es «ya lo sé», no «no pasó», y queda registrado.
Cada tarjeta tiene `Mensaje directo`.

5.4 Escribirle a una combi

`Mensaje directo` en la tarjeta de una combi abre una conversación **sólo con esa unidad** (su chofer y su cobrador la ven en su canal `DESPACHO`). El canal de la derecha lo indica con **SOLO ESA UNIDAD**; `← Grupo` vuelve al canal de la ruta.

5.5 Cuando llega un SOS

Un SOS pone una **barra roja** arriba de todo, con quién lo pidió, la combi, la hora y la posición, y pinta la combi de rojo en el mapa. `Ver en mapa` lleva a la combi; `ATENDIDO` saca la barra (el SOS queda en el canal y en el informe de emergencias). Si el chofer eligió qué pasó, la barra y el mensaje lo dicen: *FALLA MECÁNICA*, *ACCIDENTE* o *POLICÍA*. Si llegan dos SOS seguidos, no se pisan.

5.6 Avisos de la central

Cuando la central necesita avisarle algo a la cooperativa (un pago, un mantenimiento), aparece una franja ámbar arriba del panel hasta que alguien toca `Marcar visto`. Queda registrado quién lo vio y cuándo.

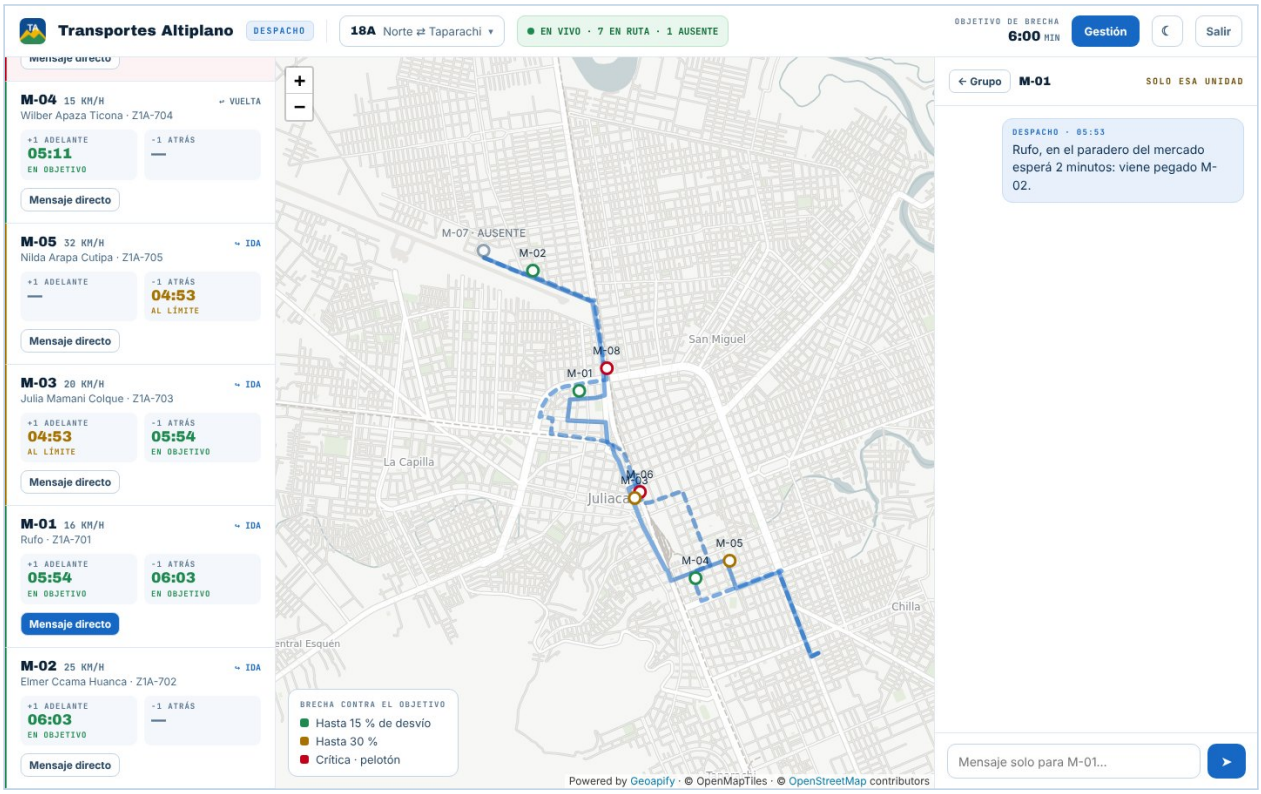


Figura 5.3. Un mensaje directo a M-01.

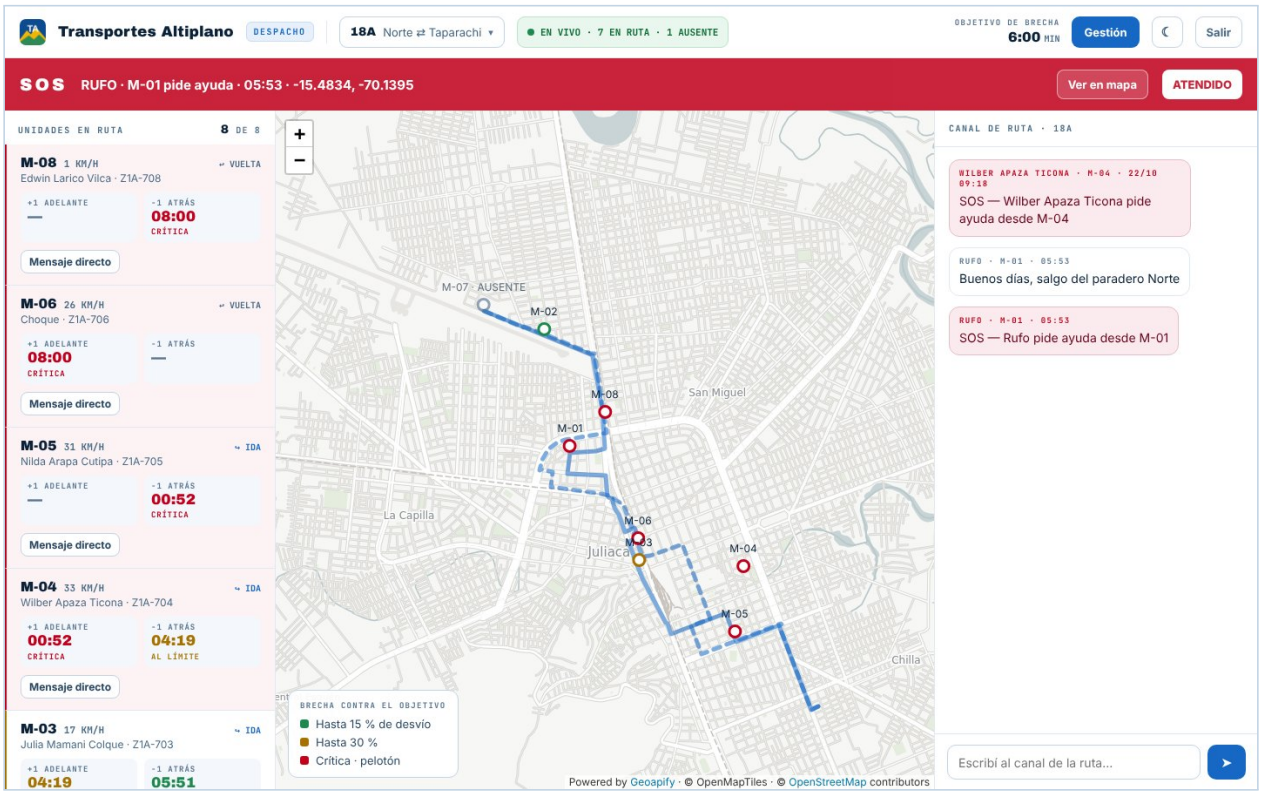


Figura 5.4. Un SOS recién llegado.



5.7 El tema noche

El botón de la luna pasa el panel a colores oscuros, para el turno de la noche; el del sol lo devuelve. El panel recuerda la elección.

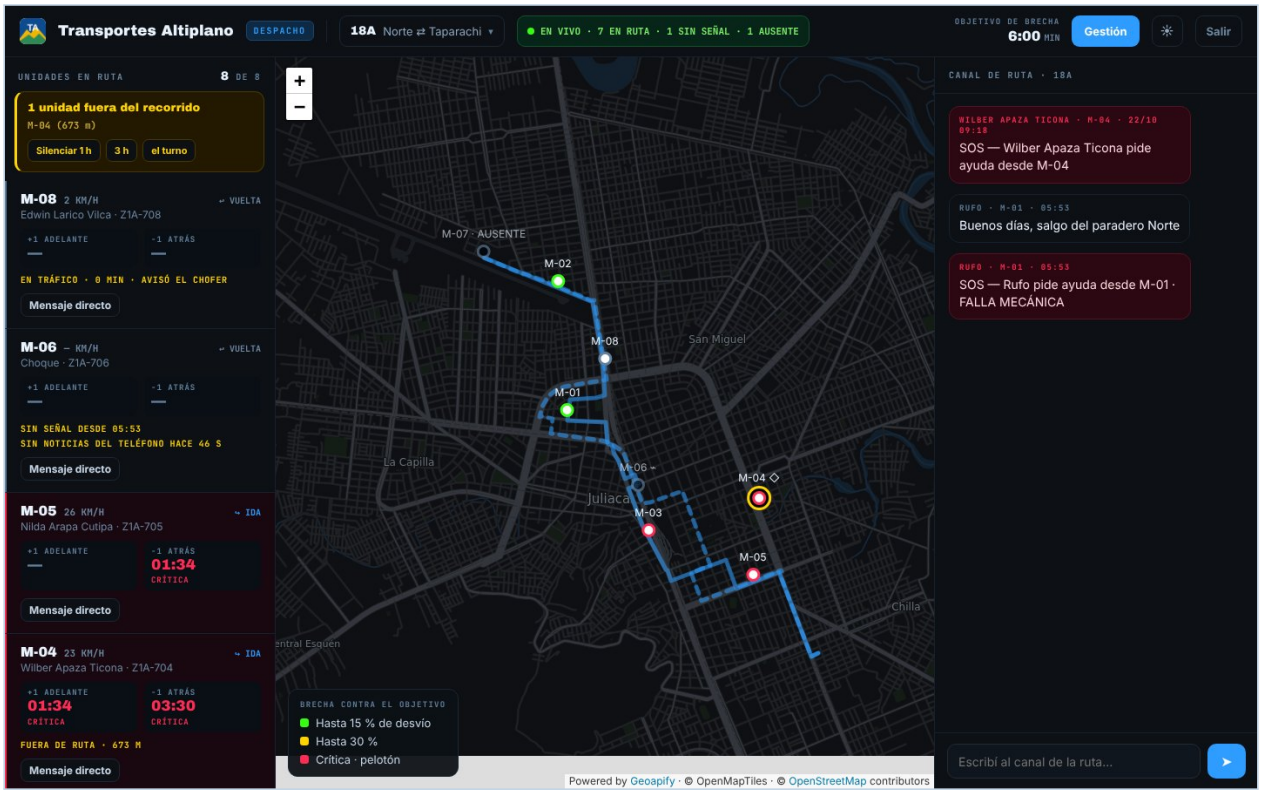


Figura 5.5. El panel en el tema noche.

5.8 Gestión

Gestión abre el espacio de administración, con un menú a la izquierda en tres grupos: *Operación del día*, *Ruta y medición* y *La cooperativa*. × Volver al mapa regresa al panel.

5.8.1 Personas

Choferes, cobradores y las cuentas de Despacho y de gerencia. Se busca por nombre, alias o unidad, y se filtra por rol.

- + Persona abre el alta. Se elige CHOFER o COBRADOR, se escribe el nombre y apellido (con ese se liquidan las horas) y, si se quiere, el alias (así lo ven en el chat); la ruta, el usuario con el que va a entrar, la combi y la clave. ↻ genera una clave fácil de dictar. + Alta la crea.

- **Clave** le pone una clave nueva. Su sesión abierta se cierra en el acto.
- **Editar** corrige el nombre o el alias.
- **Baja** la saca del sistema. Sus horas y vueltas quedan en los informes.

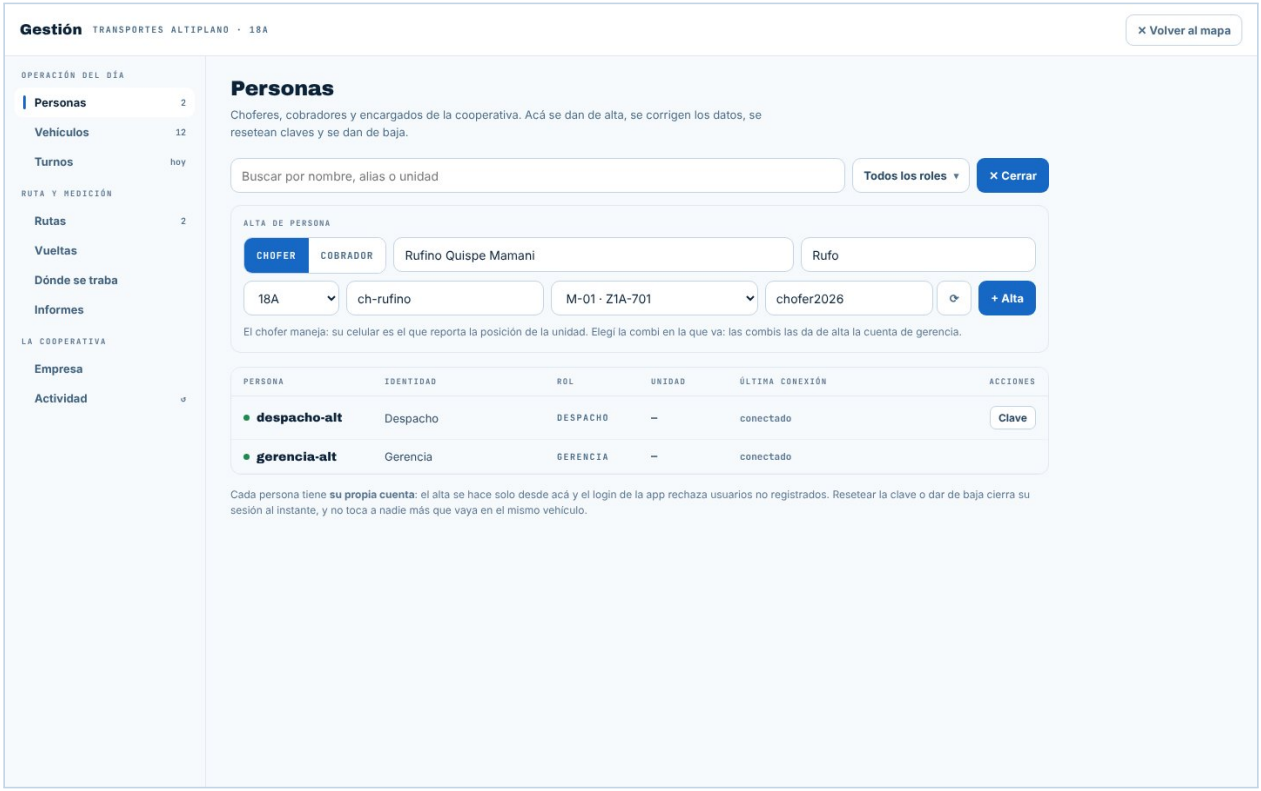


Figura 5.6. El alta de una persona.

> **Para saber** Las combis (con su placa) las da de alta la **gerencia**: Despacho sube a la persona a una combi que ya exista. La columna **ÚLTIMA CONEXIÓN** dice *nunca entró* a quien todavía no usó su cuenta.

5.8.2 Vehículos

Las combis de la cooperativa, su placa, quién va arriba y su estado: **n arriba** (hay gente con la app abierta), **en línea** (la combi está en el mapa aunque nadie tenga la pantalla abierta) o **PARADA**.

El **supervisor** (la cuenta de Despacho sin ruta fija) puede **pasar una combi a otra ruta** de la cooperativa con el selector de la columna **RUTA**. Pide confirmación: si la combi está andando, la vuelta a medias se pierde, su gente pasa con ella y su turno sigue en la ruta nueva.

5.8.3 Turnos

Quién anduvo en qué combi, cuándo entró y salió, y cuánto tiempo estuvo en ruta: **Hoy**, **Ayer** o **Esta semana**. Un turno se abre cuando la persona sube a su combi y se cierra cuando se va; un corte de señal corto no lo parte en dos.

5.8.4 Rutas

Una tarjeta por ruta con:

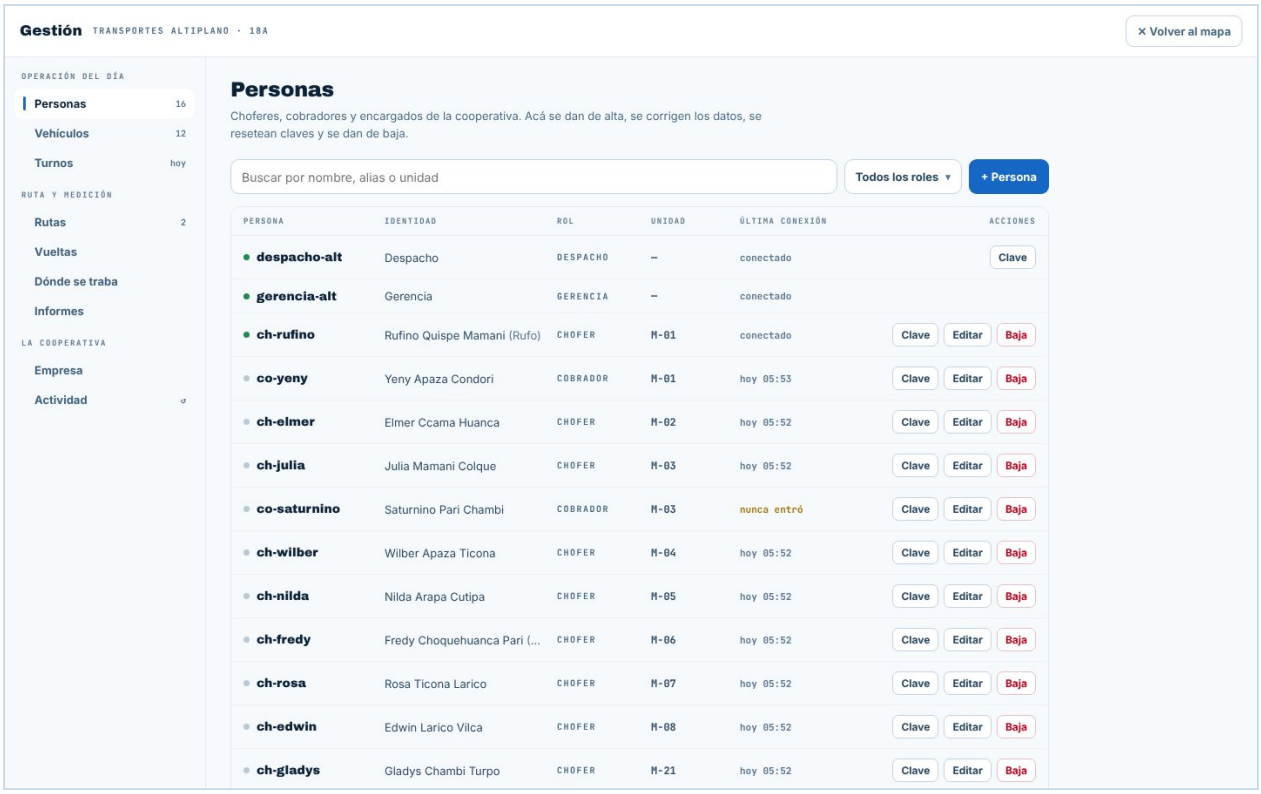


Figura 5.7. La lista de personas.

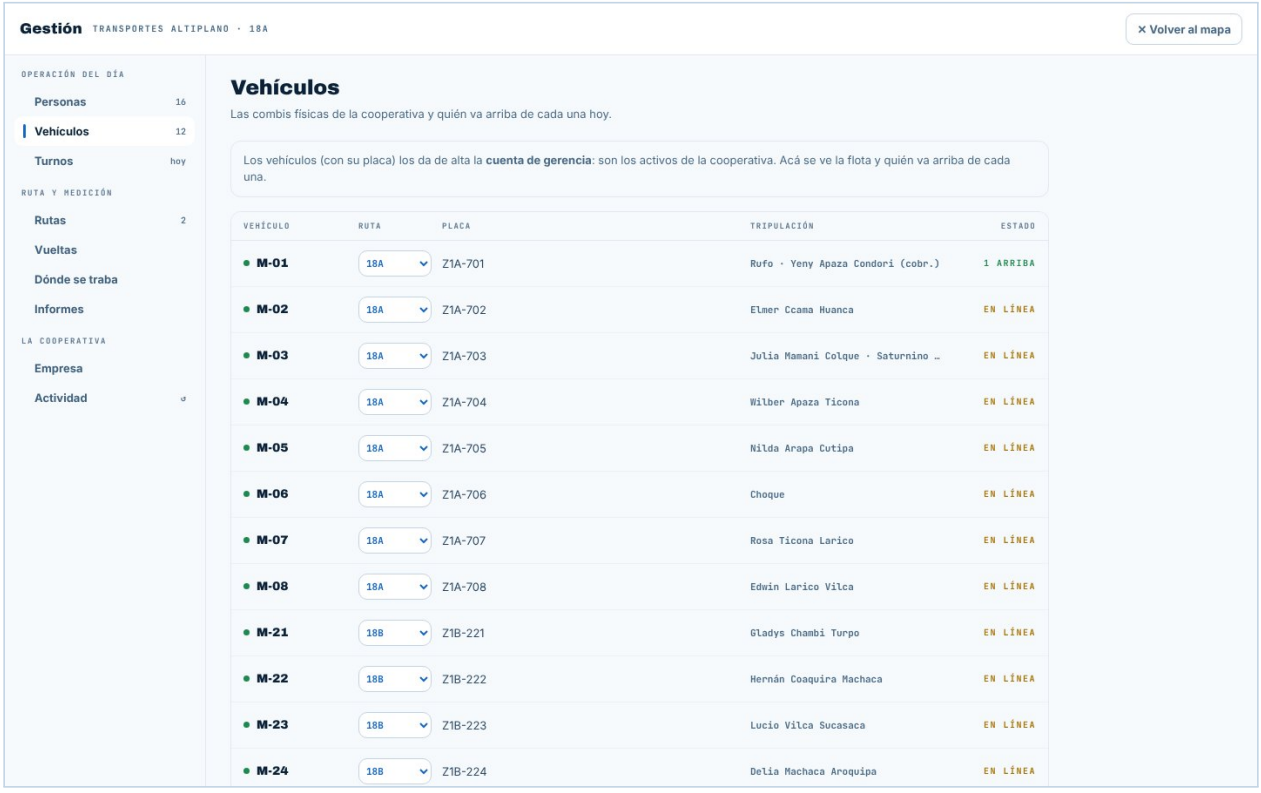


Figura 5.8. Los vehículos de la cooperativa.

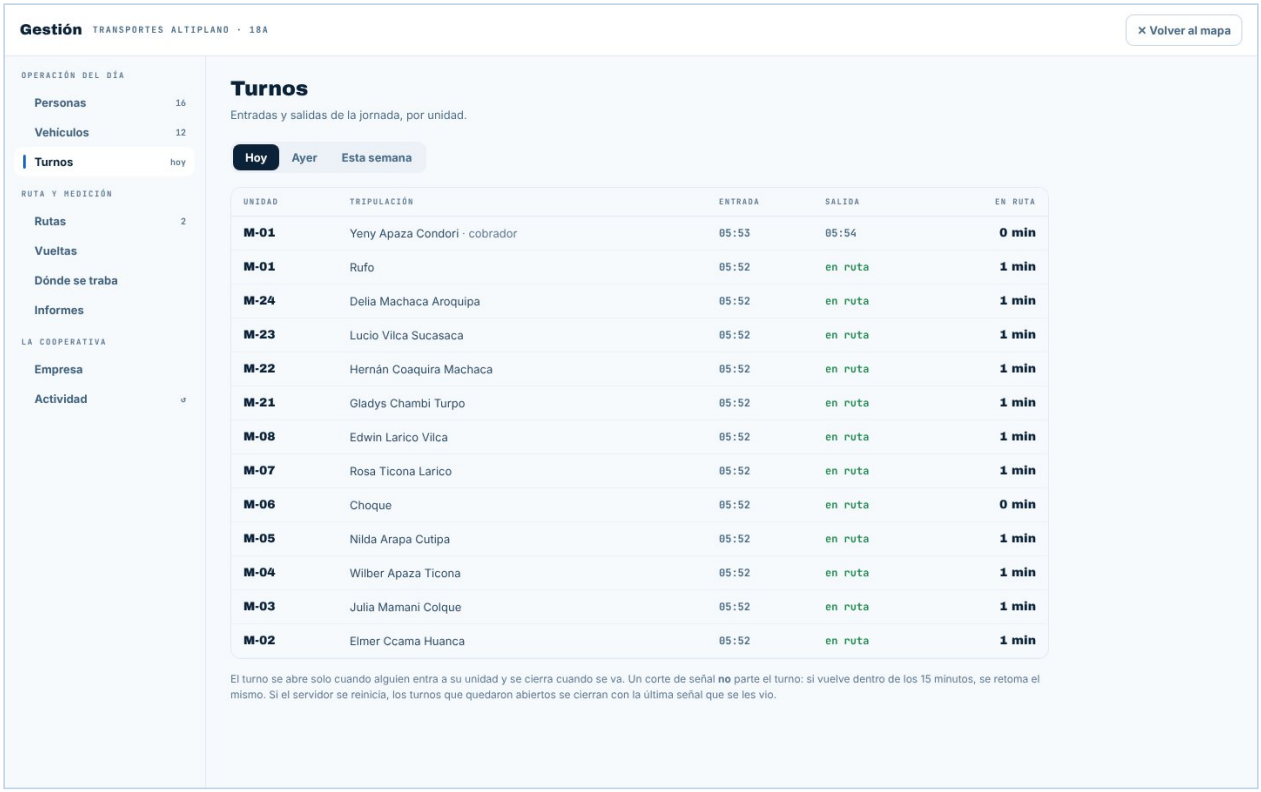


Figura 5.9. Los turnos del día.

- **El objetivo de brecha**, A MANO o AUTOMÁTICO. Con el automático, el sistema lo calcula como la vuelta promedio dividida por las combis en ruta; hasta juntar 3 vueltas sigue valiendo el número cargado a mano.
- **El recorrido cargado** (puntos y kilómetros) y Abrir trazador para corregirlo.
- **Con qué trazado se mide**, si la ruta tiene más de uno (por ejemplo, el de los domingos o el de una obra). Cambiarlo pide confirmación: descarta las vueltas en curso, que se venían midiendo con el otro dibujo.

El trazador

El trazador permite corregir el recorrido sobre el mapa. Se elige el tramo (Ida o Vuelta); un clic agrega un punto al final, arrastrar un punto lo mueve y tocarlo lo borra. El primer punto es el paradero inicial (**A**) y el último el final (**B**). También se puede importar un GPX o GeoJSON, o cargar una Grabación de la calle: el recorrido que grabó un chofer con la app. Desde ahí mismo se le puede **pedir** a una combi que grabe su próxima vuelta. Nada cambia hasta Guardar recorrido.

> **Importante** Si el trazado que se está dibujando no es el que se usa para medir, el trazador lo avisa arriba: lo que se guarde ahí no cambia las brechas de hoy.

5.8.5 Vueltas

Las vueltas cerradas hoy en la ruta, cada una con cuándo salió y volvió, la brecha promedio que mantuvo (con su barra de color, juzgada contra el objetivo que regía cuando se cerró) y lo que duró. Arriba, el resumen: vueltas cerradas, vuelta promedio (y la de ayer), brecha promedio, vueltas en pelotón, idas y retornos.

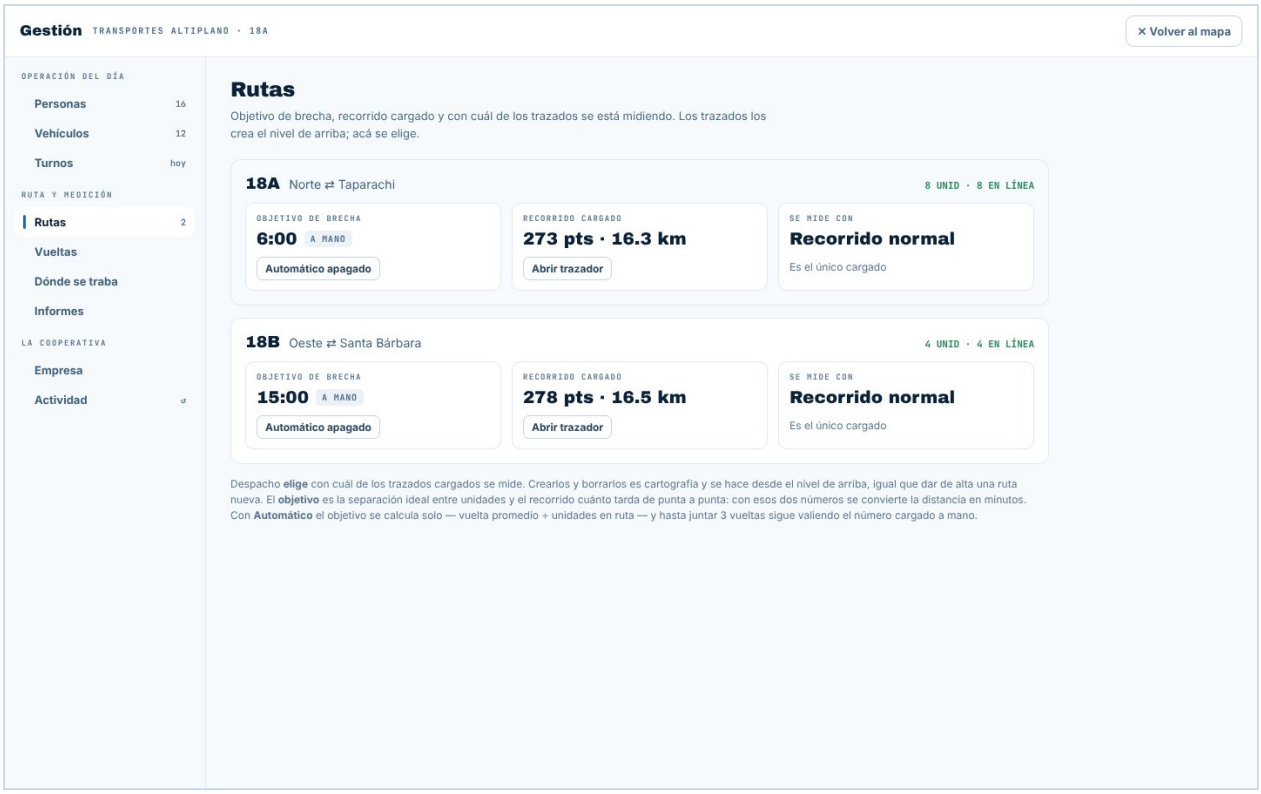


Figura 5.10. Las rutas de la cooperativa.

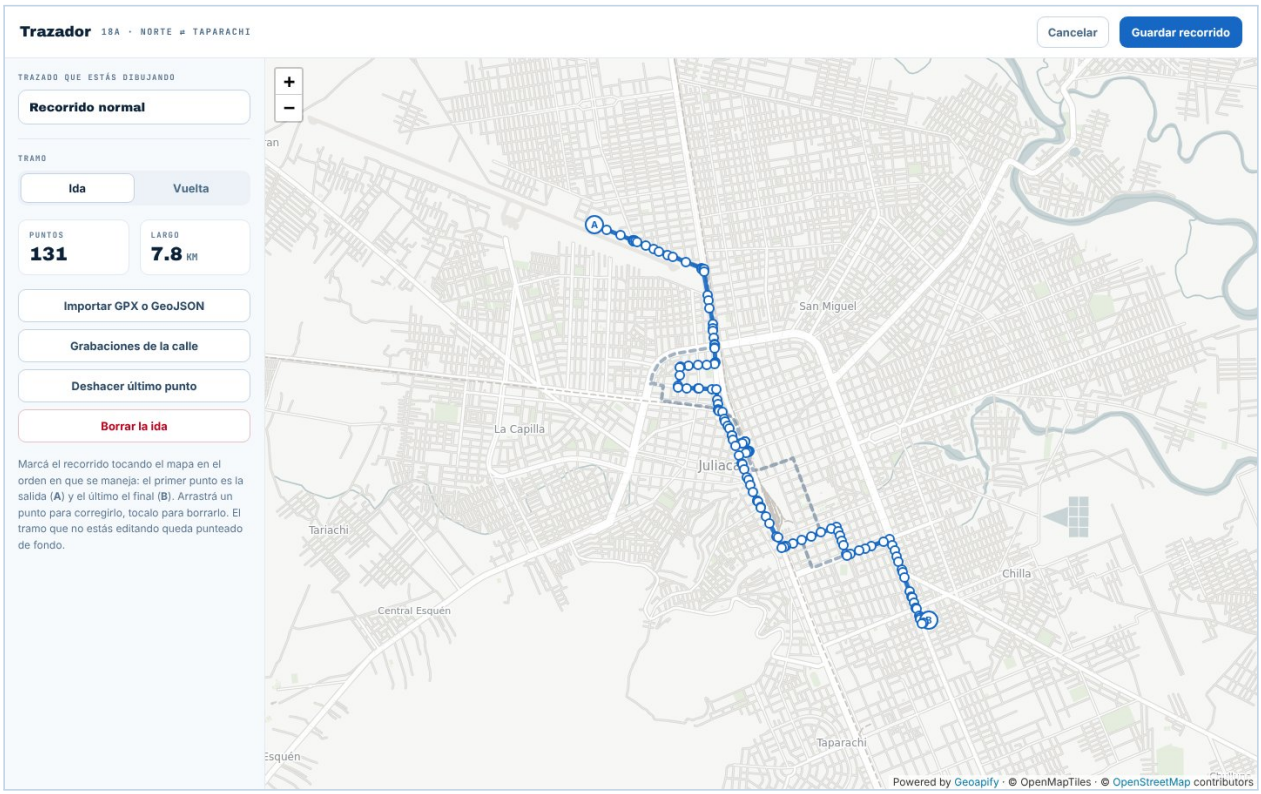


Figura 5.11. El trazador de Despacho.

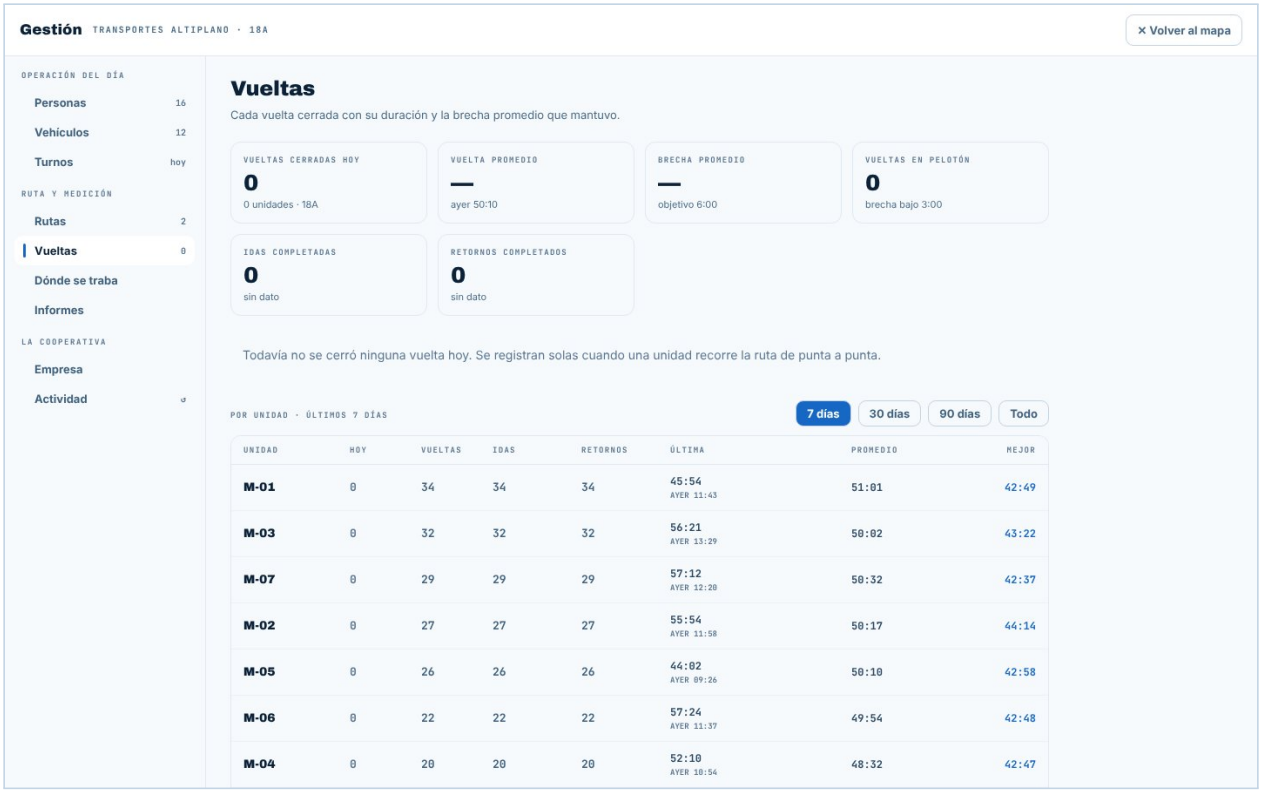


Figura 5.12. Las vueltas del día.

5.8.6 Dónde se traba

En qué punto del recorrido y a qué hora se detienen las combis, y en qué tramo se corta siempre la señal: es información de la **ruta**, no de un chofer. Varias combis cortándose en la misma franja es un tramo sin antena; una sola, un teléfono. Debajo, las **anomalías** que el sistema vio en las posiciones (saltos imposibles, ausente en marcha, reloj corrido, GPS simulado o impreciso), con lo que significa cada una. Se anotan para poder preguntar, no para acusar.

5.8.7 Informes

Descargas en **CSV** (se abren en Excel) para un rango de fechas de hasta 90 días: vueltas y brechas, medias vueltas, turnos por persona (las horas que se liquidan), salidas del recorrido, paradas y avisos de tráfico, cortes de señal, anomalías, emergencias, el chat y la actividad del panel. Cada archivo arranca diciendo el período, con qué se midió y en qué huso horario están las horas.

5.8.8 Empresa y Actividad

Empresa muestra los datos de la cooperativa (los corrige la gerencia). **Actividad** es el registro de todo lo que se hizo en el panel de esta cooperativa: altas, cambios de clave, cambios de objetivo, SOS, avisos del sistema. Sólo la de ustedes.

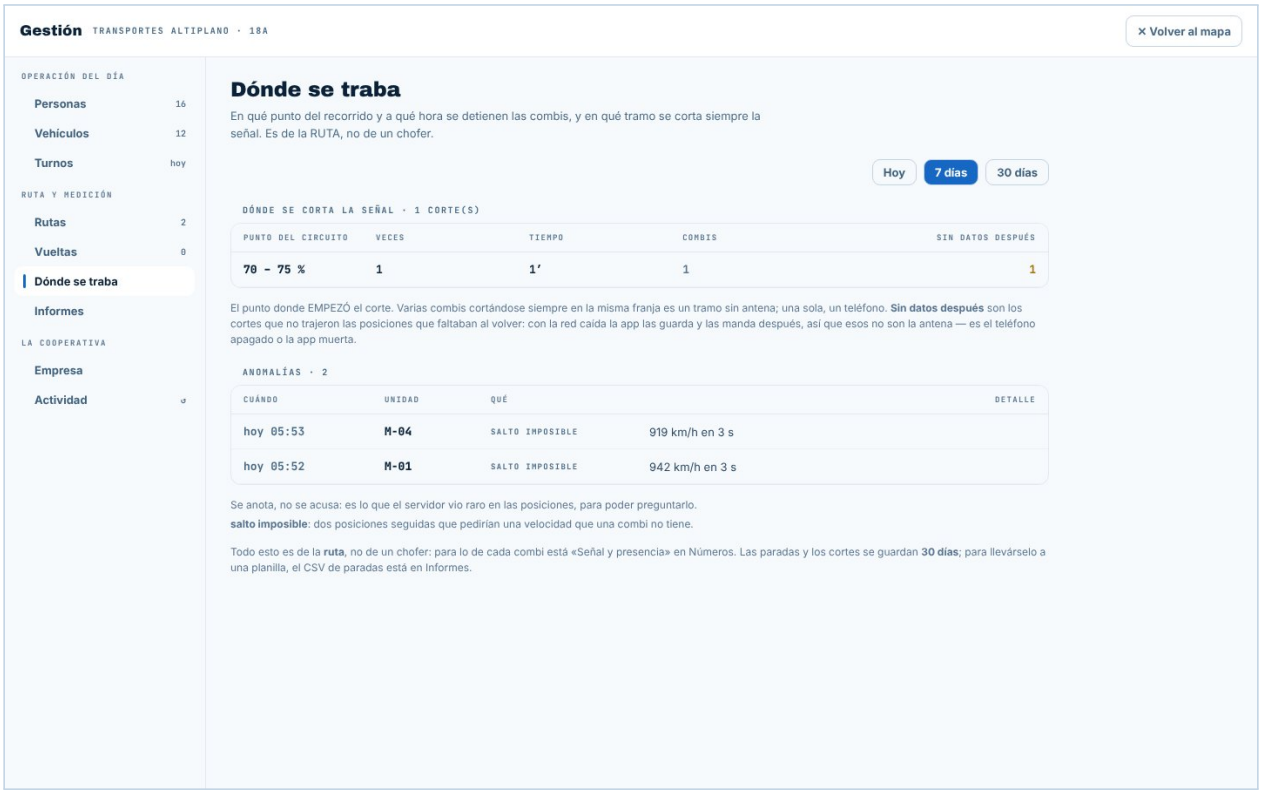


Figura 5.13. Dónde se traba la ruta.

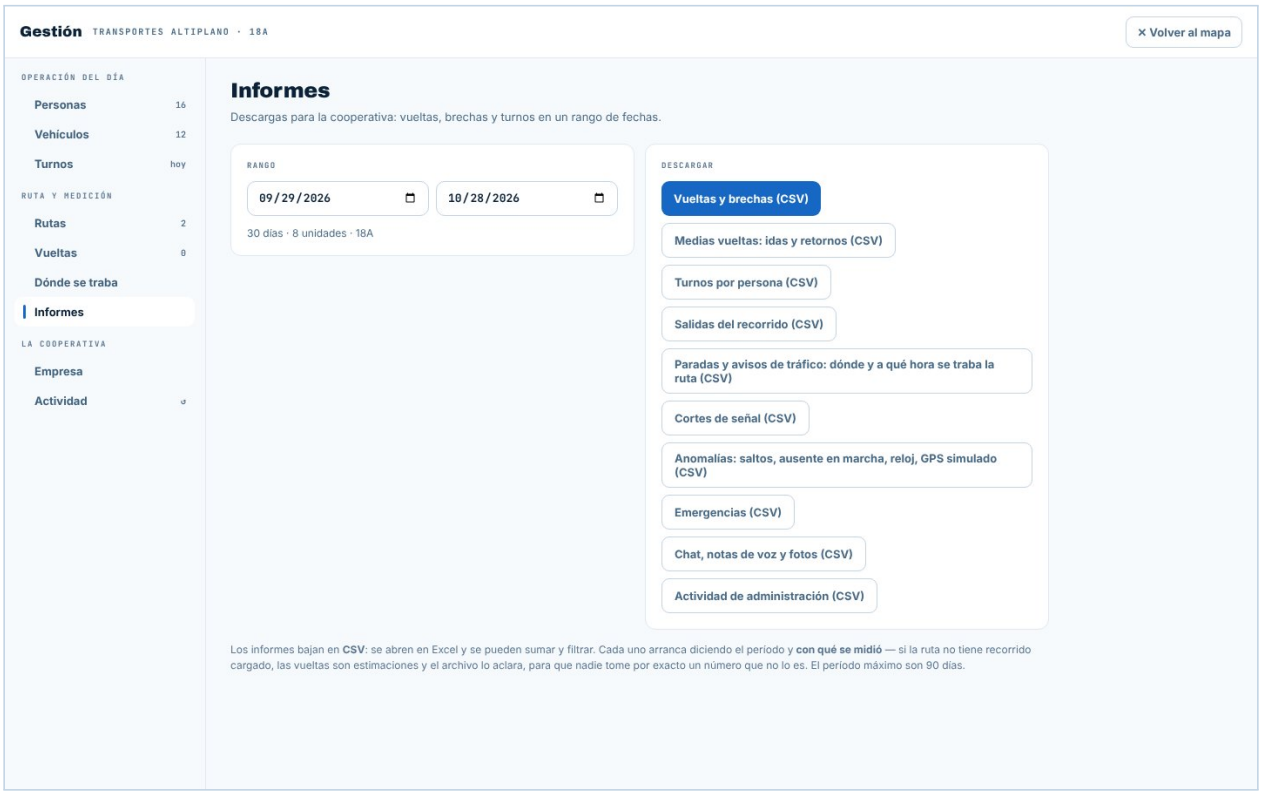


Figura 5.14. Los informes.

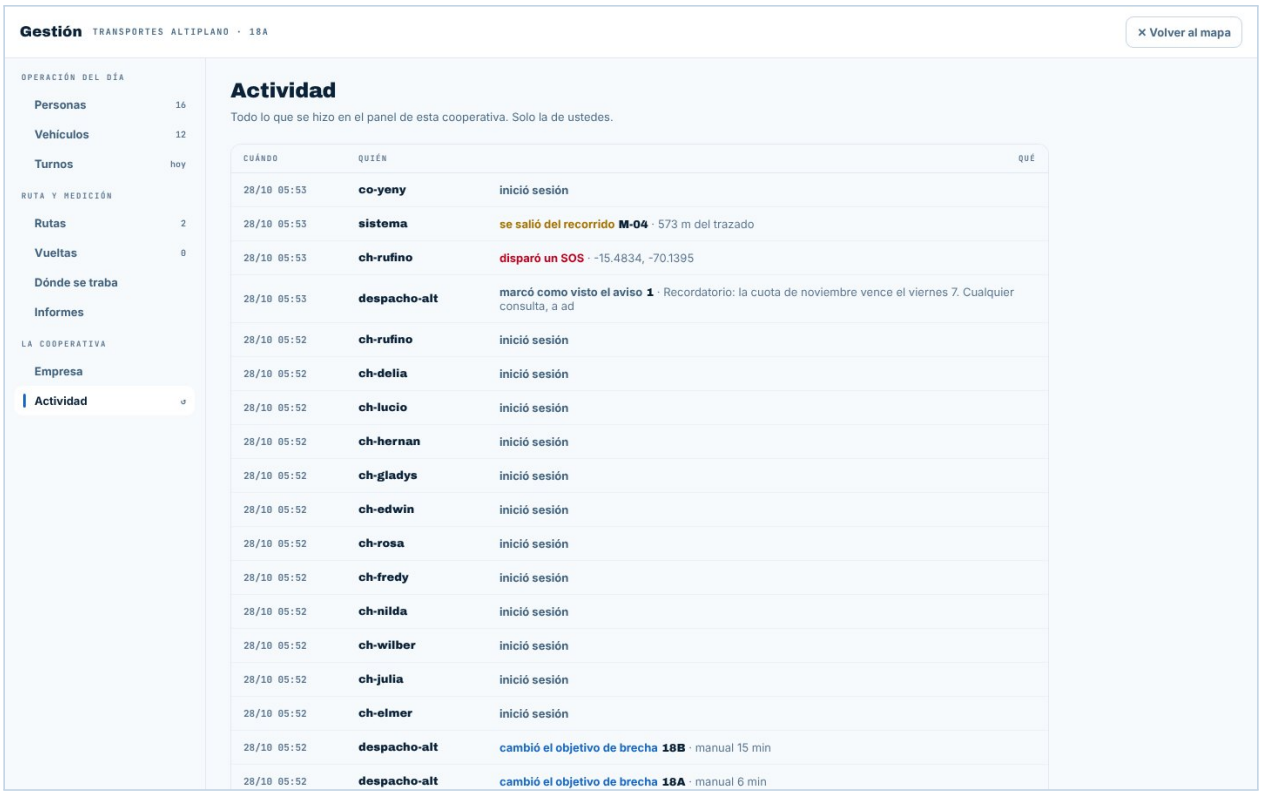


Figura 5.15. La actividad de la cooperativa.

CAPÍTULO 6

Gerencia

La gerencia entra por el **mismo panel** que Despacho, con su propia cuenta (la da de alta la central), y ve todo lo que ve Despacho. Además:

- administra los **activos**: da de alta las combis con su placa, y corrige los datos y el logo de la empresa;
- tiene la pestaña **Números**, con el cumplimiento del período.

La cuenta de gerencia puede abarcar toda la cooperativa o una sola ruta. Despacho no puede tocarla: buena parte de lo que mira la gerencia es el trabajo de Despacho.

6.1 Dar de alta una combi

En **Vehículos**, la gerencia tiene el formulario de alta: el código de la combi (el que se ve en el mapa, por ejemplo *M-21*) y la placa o una descripción. `+ Vehículo` la crea en la ruta elegida.

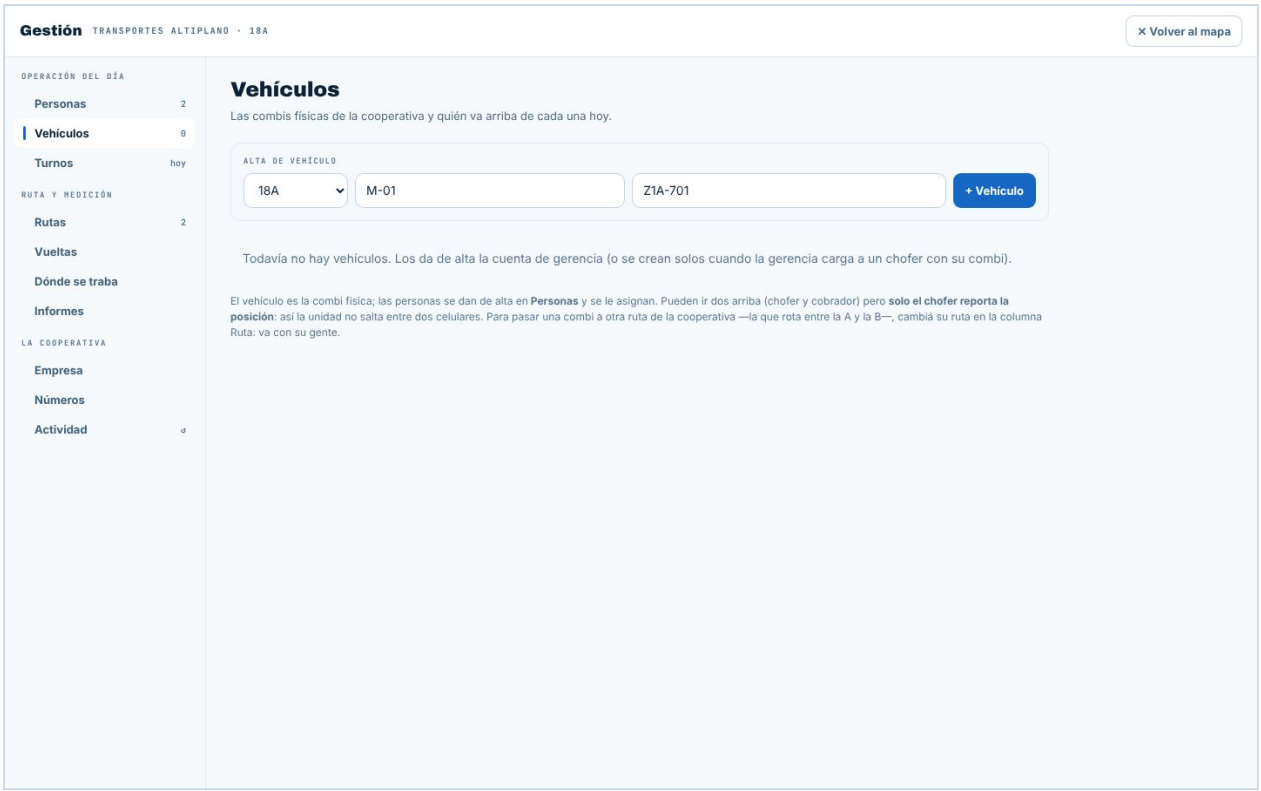


Figura 6.1. La gerencia da de alta una combi.

6.2 La empresa y su logo

En **Empresa**, la gerencia corrige el nombre, el RUC y el contacto, y sube el **logo** (PNG, JPG o WEBP; se achica solo). El logo es lo que ven los choferes y el panel: es la señal de que el sistema es de su cooperativa. Sin logo se muestran las iniciales.

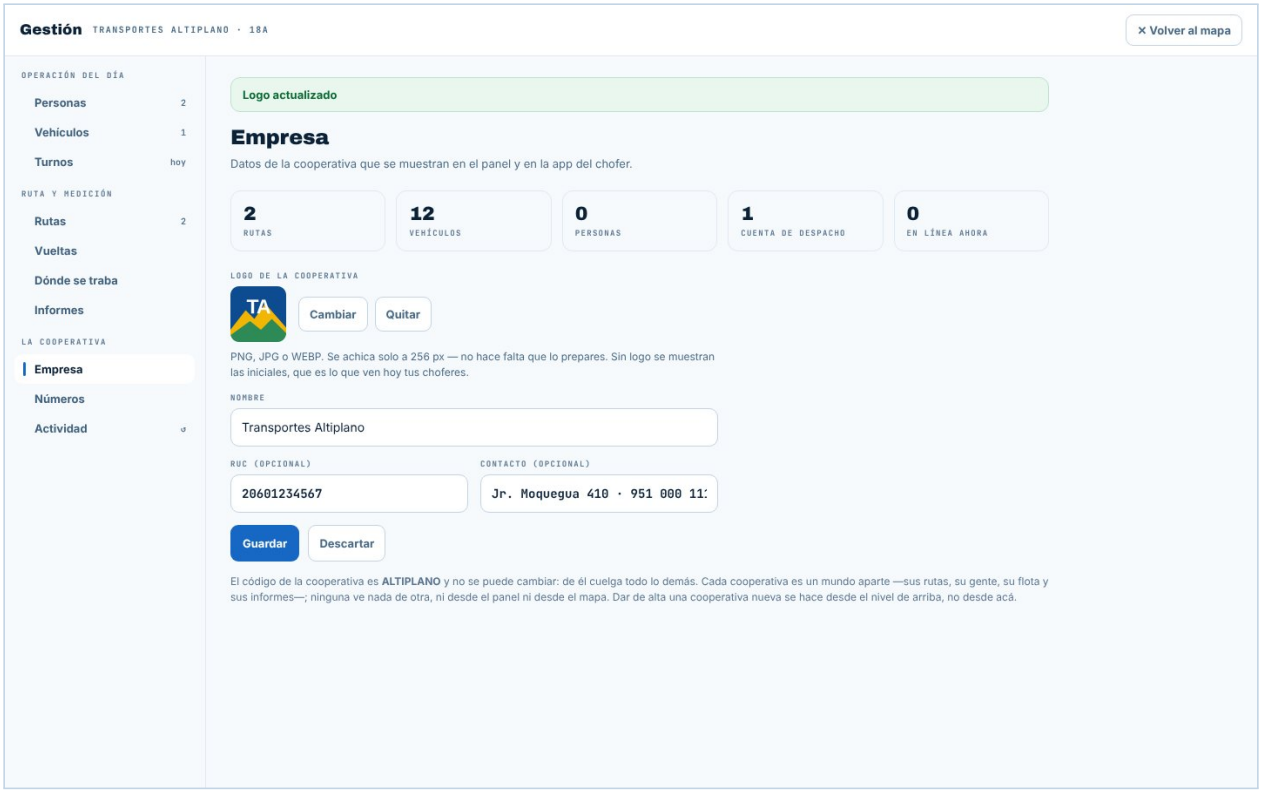


Figura 6.2. Los datos y el logo de la cooperativa.

6.3 Números

Los números del período —`7 días`, `14 días` o `30 días`—, de toda la cooperativa o de una ruta. Un «día» es un día de calendario: «7 días» son los últimos siete contando hoy.

- **Arriba**, las cifras del período: vueltas, idas, retornos, **cumplimiento** (el porcentaje de vueltas cuya brecha promedio estuvo en objetivo), brecha promedio, horas trabajadas, unidades activas, salidas del recorrido, cortes de señal, horas sin señal, horas ausente, paradas y SOS.
- **Por unidad**: cada combi con sus vueltas, cumplimiento, brecha promedio, duración (y la mejor), velocidad promedio, horas y salidas.
- **Por persona**: las horas que se liquidan, con los turnos, las vueltas y el cumplimiento de cada uno. Las vueltas se le atribuyen al chofer que iba manejando.
- Más abajo, la tendencia por día y la señal y presencia de cada combi.

Cada vuelta se juzga contra el objetivo que regía cuando se cerró, no contra el de hoy. Los botones `CSV vueltas`, `CSV turnos` y los demás bajan lo mismo para una planilla.

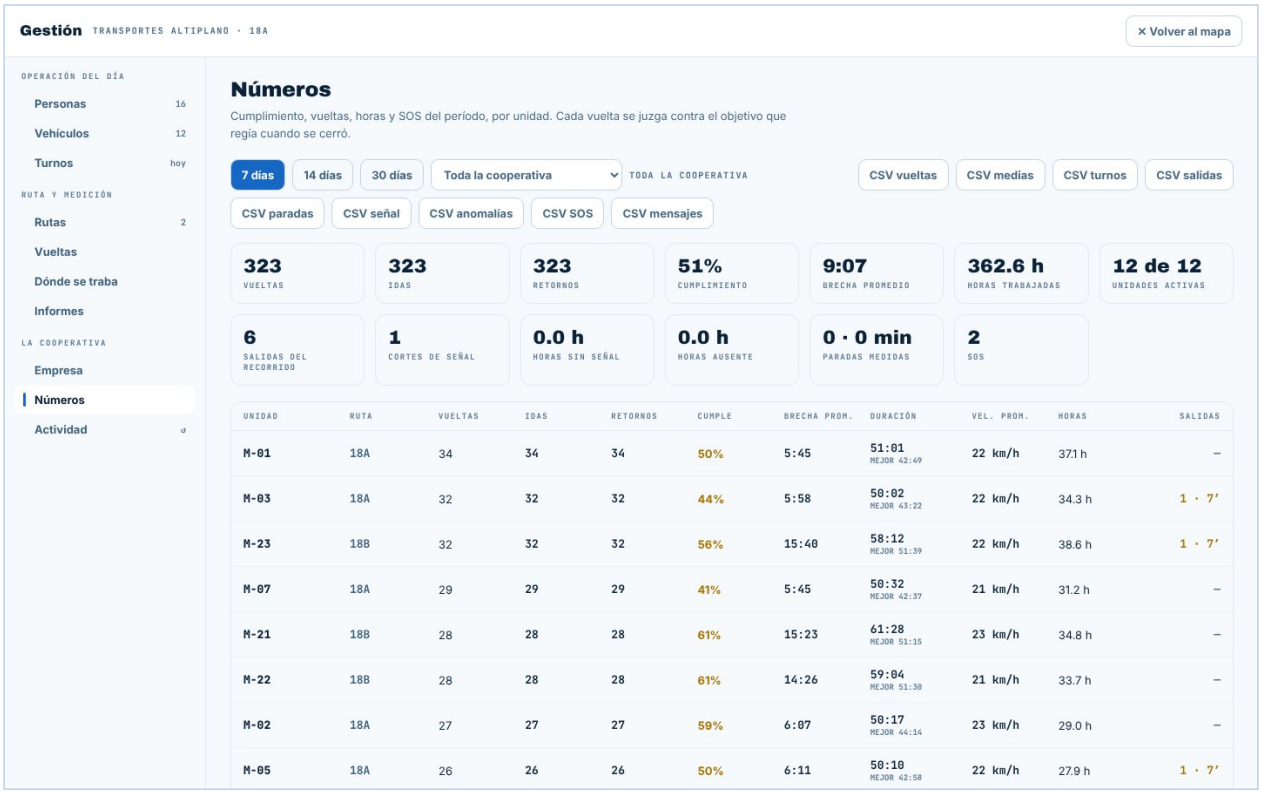


Figura 6.3. Números: las cifras del período y la tabla por unidad.

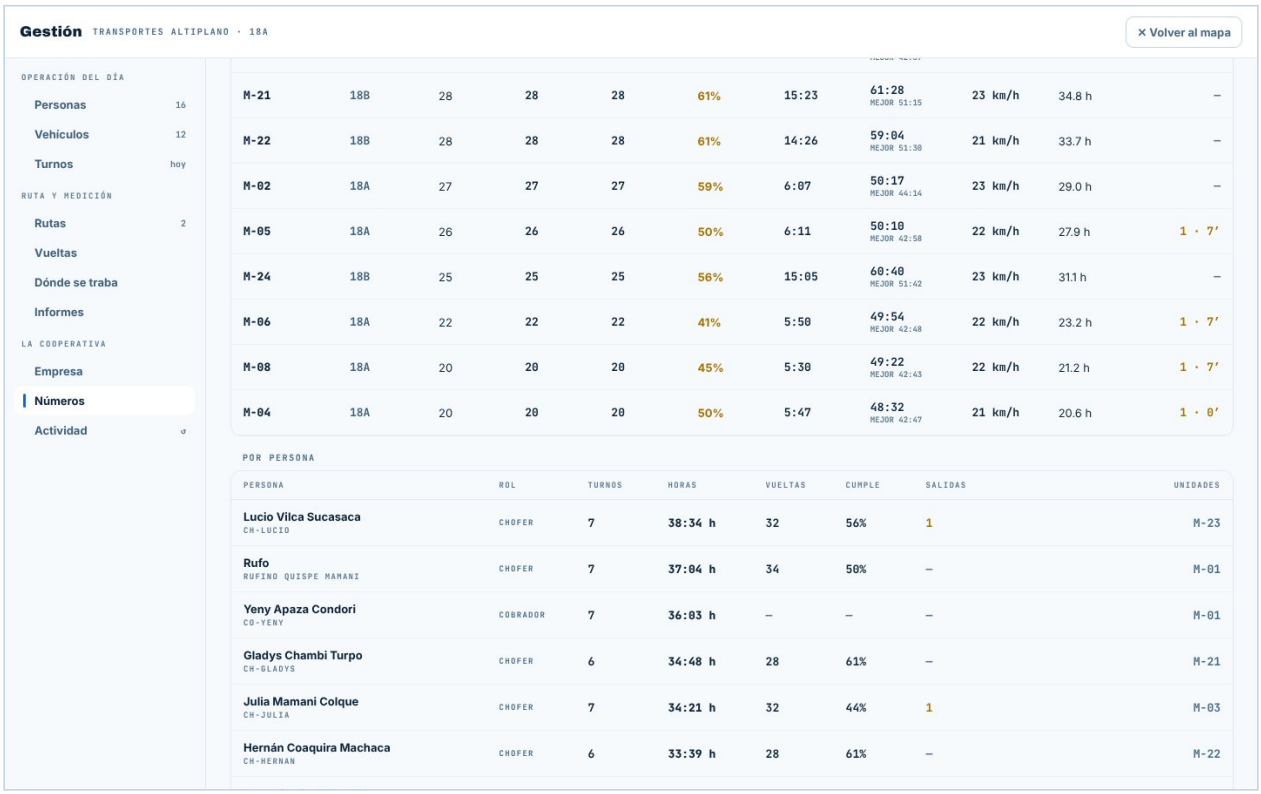


Figura 6.4. Números: la tabla por persona, con las horas que se liquidan.

CAPÍTULO 7

La central

La central es el nivel de arriba de todas las cooperativas: quien vende, instala y mantiene el sistema. Su panel es una herramienta interna: sobria, sin marca y sin «recordarme».

7.1 Entrar

El panel de la central sólo existe si el servidor tiene configurada su clave; si no, su dirección no responde. Pide la **clave** y, si está configurado, el **código del segundo factor** (de una app de autenticación). La sesión muere al cerrar la pestaña.

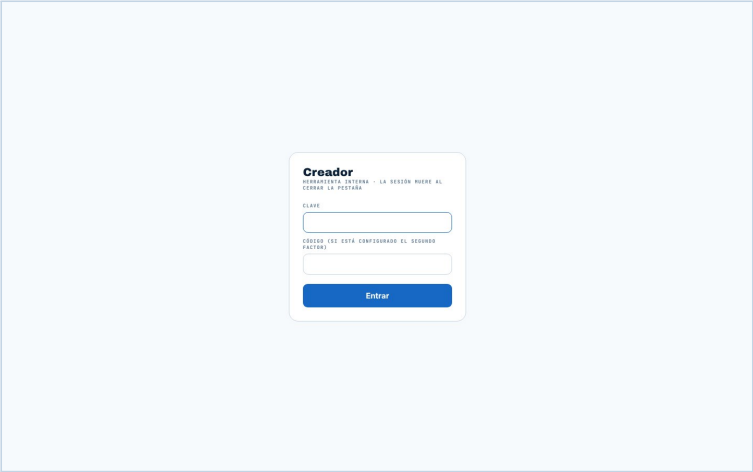


Figura 7.1. La entrada al panel de la central.

7.2 Cooperativas

La lista de cooperativas, cada una con sus rutas, sus combis, su gente, las *unidades-día* del mes (cuántas combis trabajaron cuántos días: es lo que se cobra), su última señal y sus cuentas.

7.2.1 Una cooperativa nueva

+ Nueva cooperativa pide el **código** (no se puede cambiar después: de él cuelga todo), el nombre, el RUC y el contacto, la **primera ruta** con su nombre, y la **cuenta de Despacho** con su clave. La ruta y la cuenta son opcionales, pero conviene cargarlas acá: sin ruta nadie se puede conectar y sin Despacho no hay quién administre. La clave se ve una sola vez: hay que anotarla para dictarla.

7.2.2 Administrar

Administrar abre la tarjeta de una cooperativa:

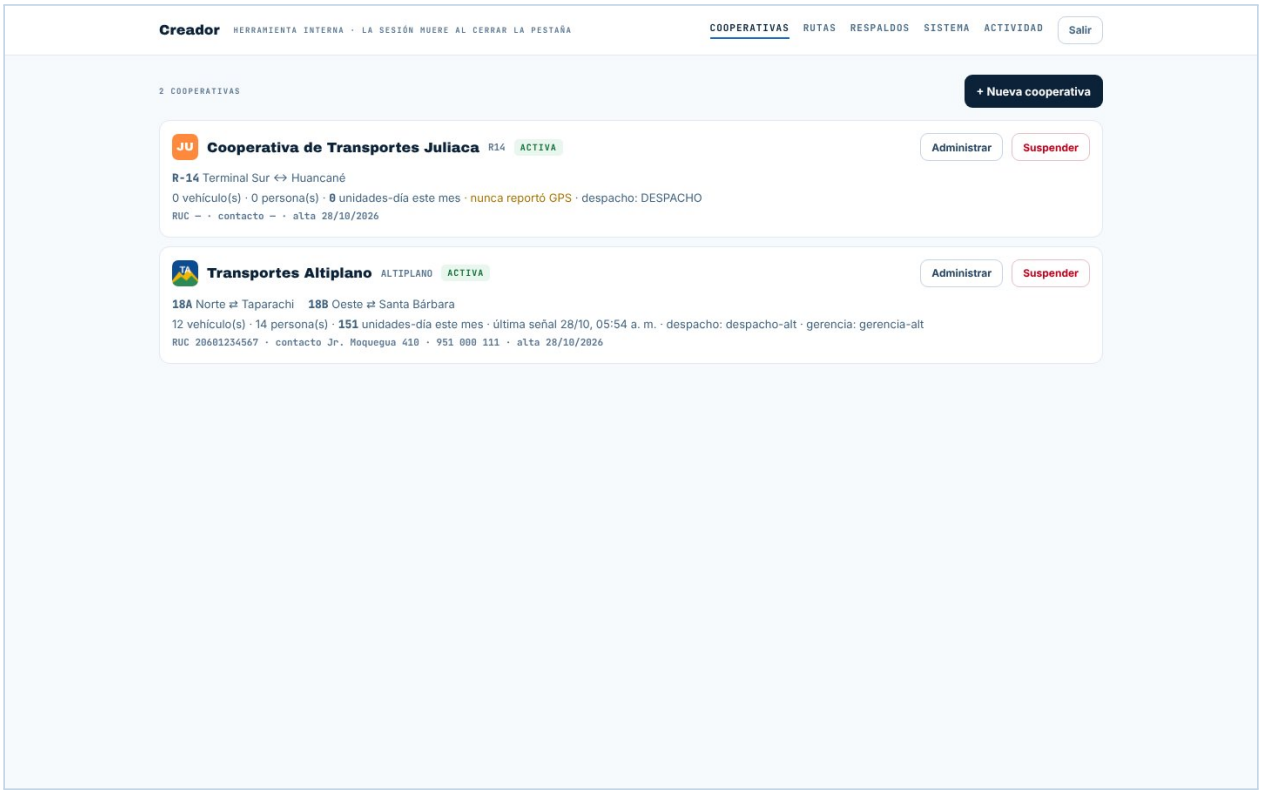


Figura 7.2. Las cooperativas del sistema.

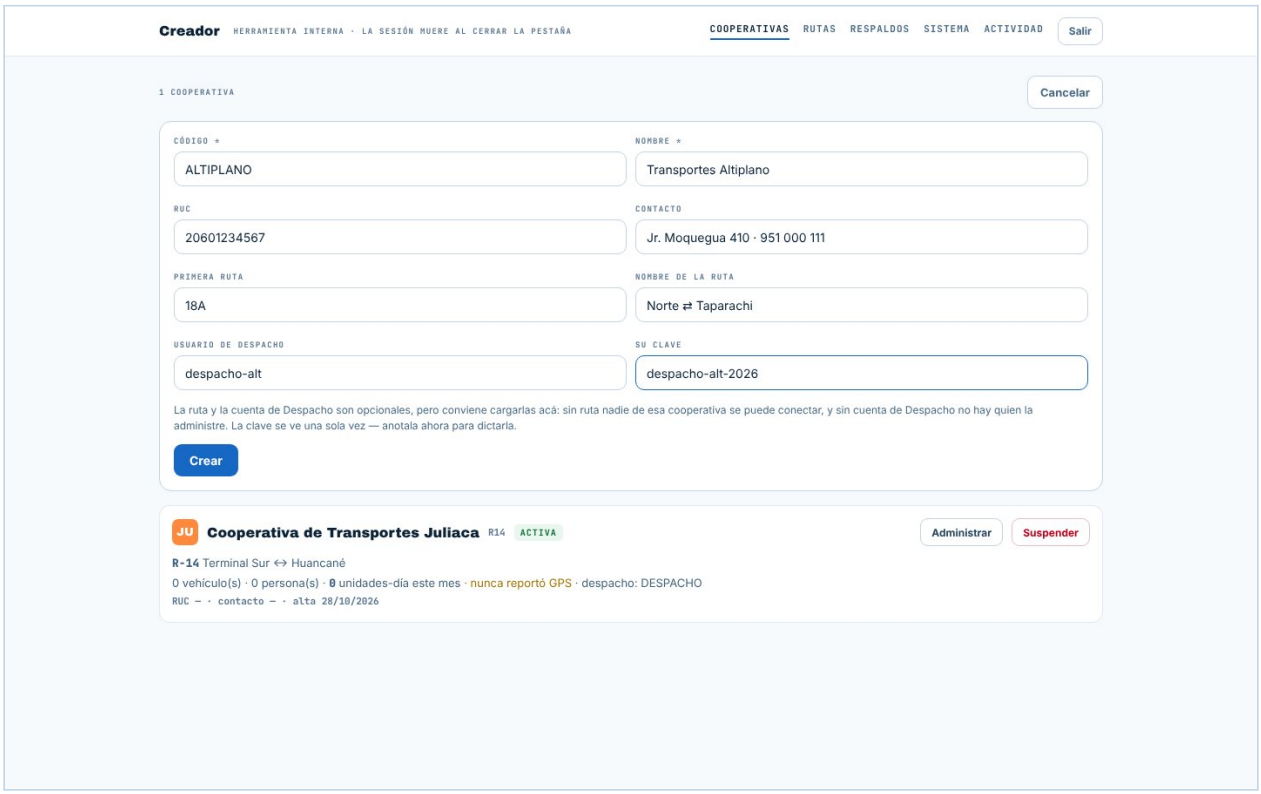


Figura 7.3. El alta de una cooperativa.

- **Datos**: nombre, RUC y contacto.
- **Logo**: el mismo que puede subir su gerencia.
- **Aviso a la cooperativa**: un mensaje que aparece como franja ámbar en su panel de Despacho hasta que alguien lo marque visto (por ejemplo, un pago pendiente). Puede ir a una sola ruta. No toca el chat de los choferes.
- **Cuenta de Despacho**: crearla o restablecerle la clave (sus sesiones abiertas se cierran). Queda en la actividad de esa cooperativa.
- **Ruta nueva**: el código y el nombre; el recorrido se dibuja después, en RUTAS.
- **Cuenta de gerencia**: crearla o restablecerla, con alcance a toda la cooperativa o a una ruta.

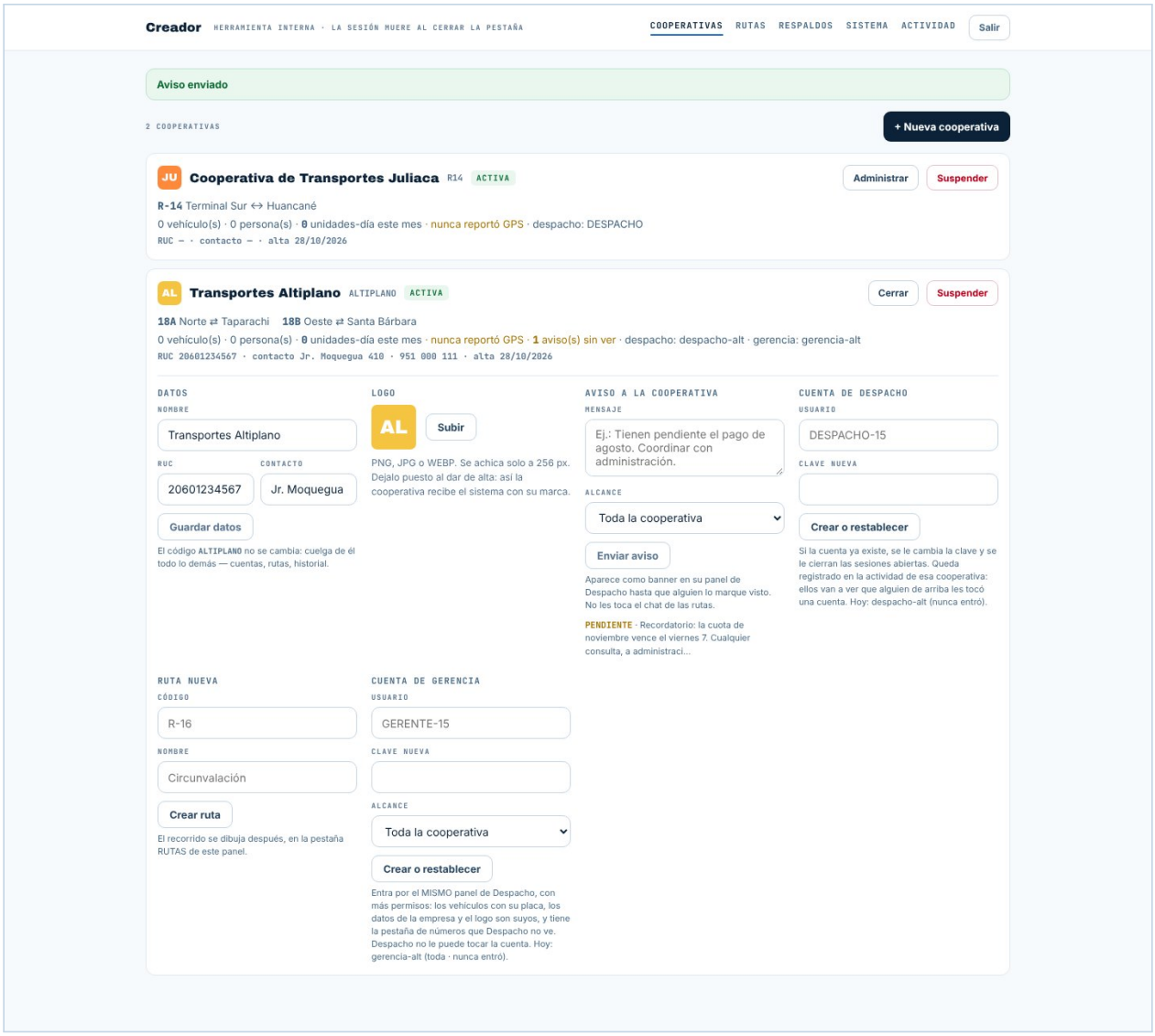


Figura 7.4. La tarjeta de una cooperativa, con un aviso pendiente.

7.2.3 Suspender

Suspender saca de circulación a una cooperativa entera **en el acto**: se cierran todas sus sesiones y nadie de ella puede entrar. La confirmación dice el nombre de la cooperativa que se va a suspender. Se puede reactivar.

7.3 Rutas: los trazados

En RUTAS se eligen la cooperativa, la ruta y el **trazado**. Acá se dibujan los recorridos al dar de alta una cooperativa (Despacho a lo sumo corrige).

- Las herramientas: DIBUJAR, MANO (o la barra espaciadora), SELECCIONAR (dos clics borran el tramo entre ellos), IDA y VUELTA, Deshacer (o Ctrl+Z) e Importar GPX. Un clic sobre la línea inserta un punto en el medio.
- + Nuevo trazado crea otro dibujo para la misma ruta (el de los domingos, el de una obra), con vigencia por fechas, por días de la semana o las dos cosas: rige solo en esos días y vuelve solo al de siempre.
- Renombrar ruta corrige el nombre que ven todos.

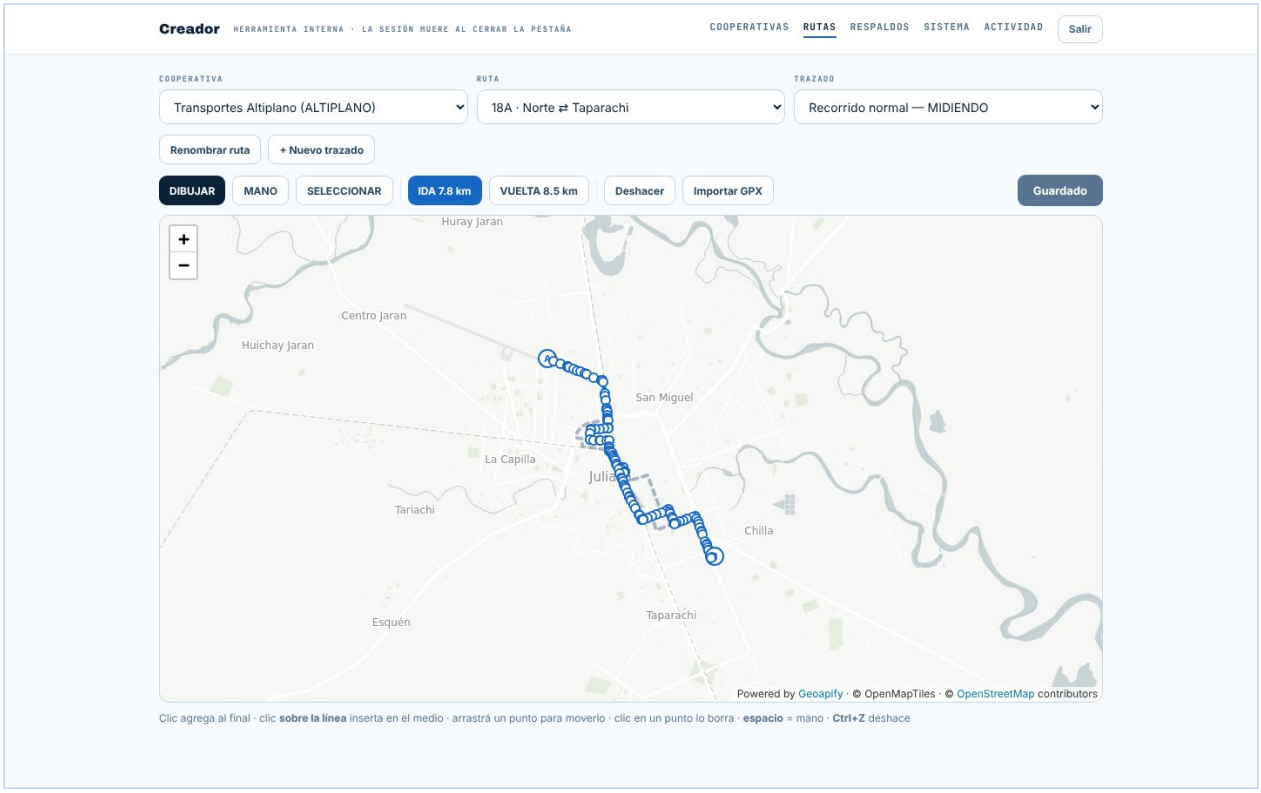


Figura 7.5. El trazador de la central, con la ida de la 18A.

7.4 Respaldos

El sistema respalda la base cada 6 horas y conserva los últimos 28. Respaldar ahora hace uno en el momento y Descargar lo baja: **el archivo guardado en otra máquina es el respaldo que sobrevive a perder el servidor**. Conviene bajar uno cada tanto.

7.5 Sistema

La salud del servidor: hace cuánto está encendido, el último respaldo, las unidades en el mapa, las conexiones, cooperativas, rutas, combis y personas, el tamaño de la base y la memoria. Arriba, los avisos de riesgo:

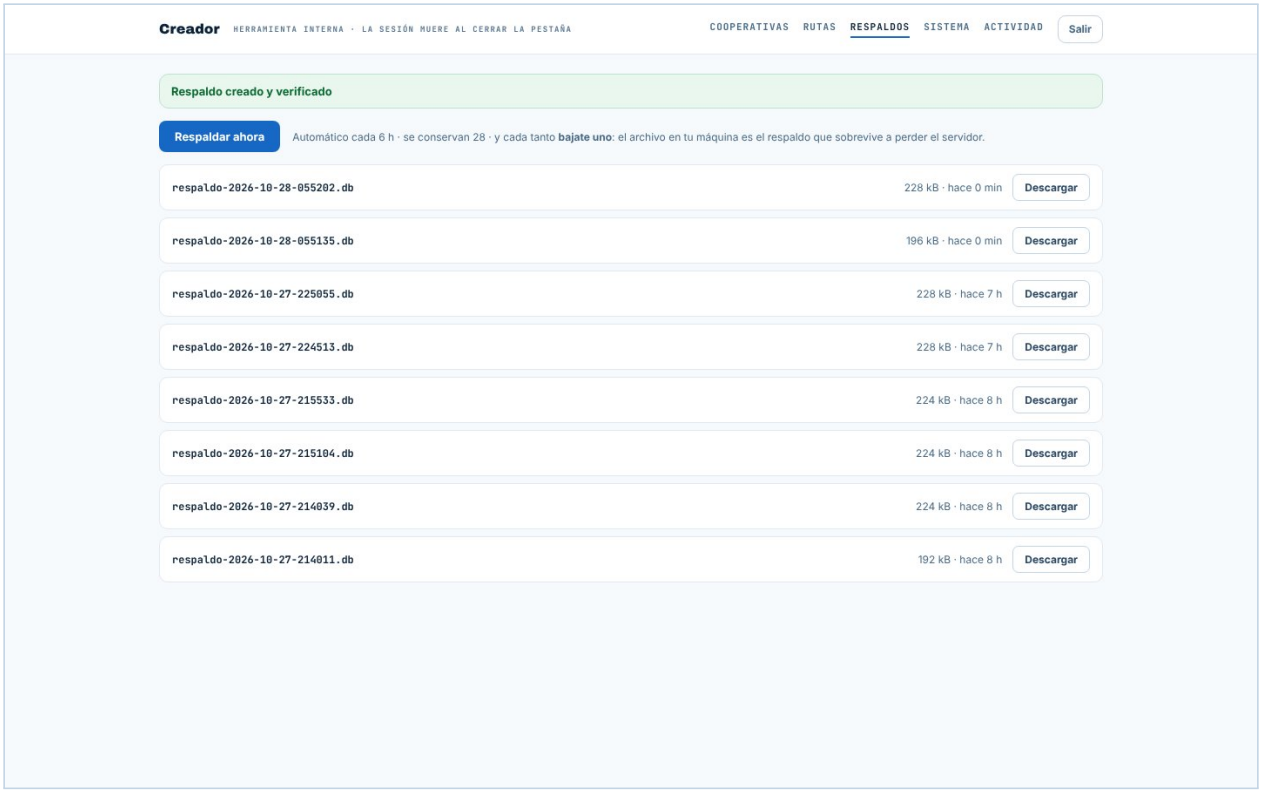


Figura 7.6. Los respaldos de la base.

- **RIESGO DE PÉRDIDA**: la base está en el mismo disco que la aplicación. En un servidor que se redespliega, ese disco se borra.
- **UN SOLO FACTOR**: el panel entra sólo con clave. Es el nivel que puede crear y suspender cooperativas.

7.6 Actividad

Lo que pasó en todas las cooperativas juntas: es el único lugar del sistema donde se ven así. Las acciones de la central figuran como **CREADOR**.

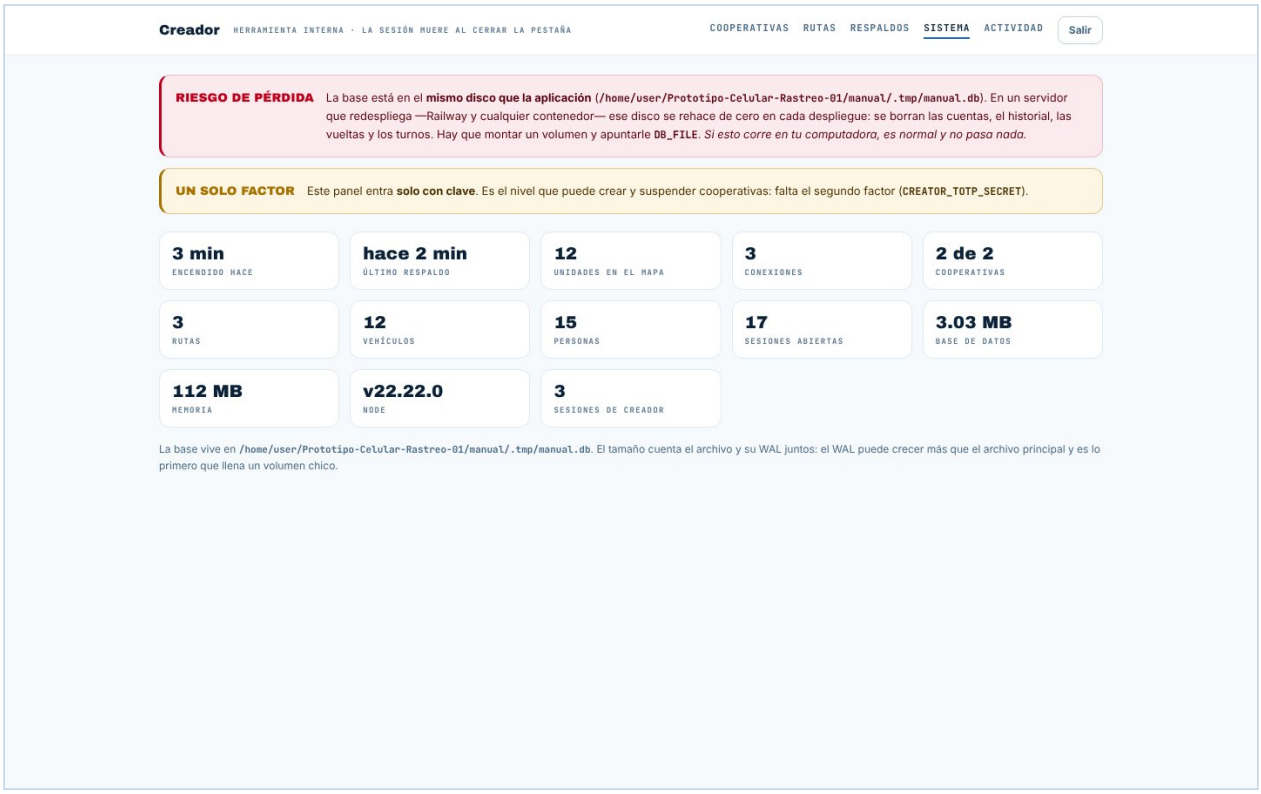


Figura 7.7. La salud del sistema.

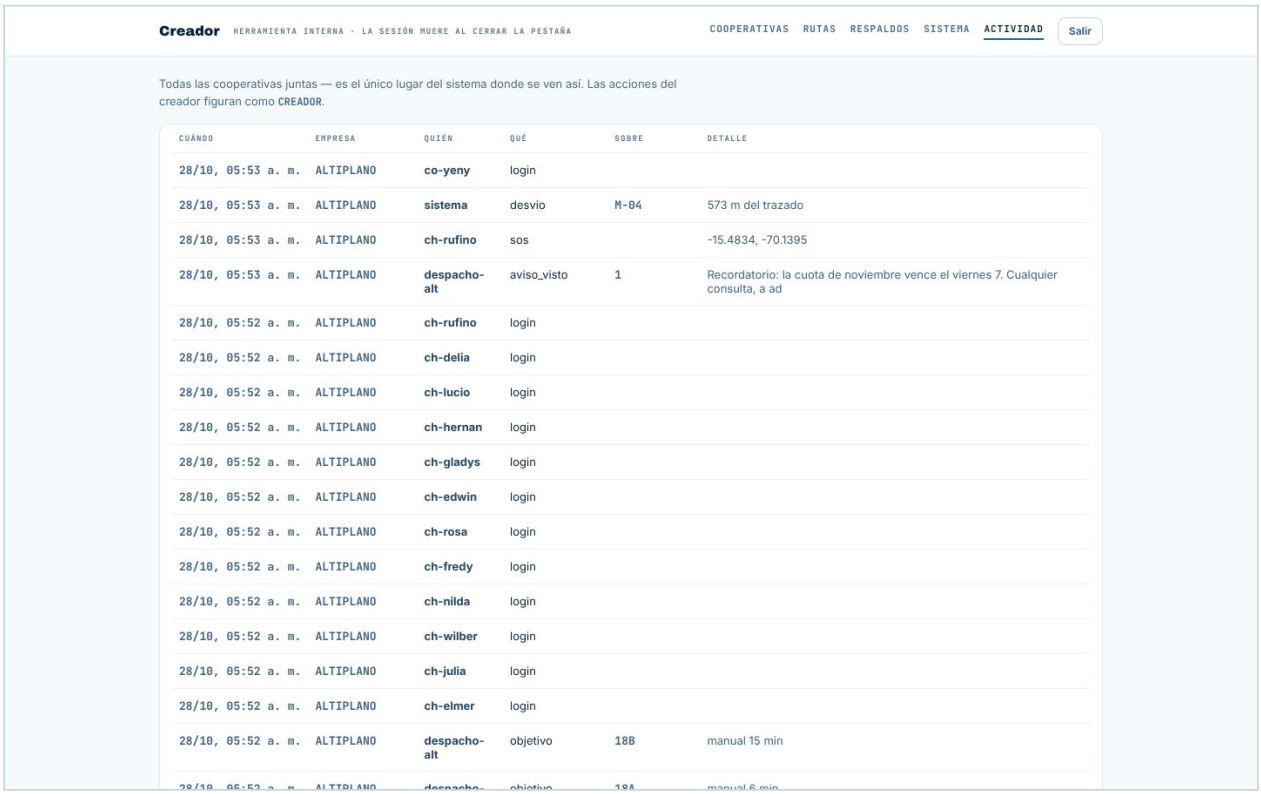


Figura 7.8. La actividad de todas las cooperativas.

CAPÍTULO 8

Problemas frecuentes

«No tengo brecha». Si la pantalla dice **YENDO A LA RUTA**, el GPS todavía no vio la combi sobre el recorrido: arranca solo al pisarlo. Si dice *sin nadie*, no hay otra combi en la cadena de ese tramo.

«Mi combi no aparece en el mapa de Despacho». Revisar que el celular tenga la ubicación activada y el permiso dado (la web lo dice en rojo: **SIN GPS**). En la app Android, revisar la optimización de batería (sección 3.12).

«Dice que otro chofer tomó la unidad». Dos personas entraron en la misma combi: manda el GPS del último que entró. El otro sigue viendo todo, pero su posición no se usa.

«Aparece SIN SEÑAL pero tengo internet». Si Despacho ve *el teléfono sigue mandando*, el celular manda posiciones viejas: reiniciar la app suele bastar.

«Me marcó ENTRÓ 40 %». La combi se metió a la ruta ya empezada. Esa primera vuelta queda como parcial y no cuenta en los promedios; las siguientes, sí.

«Me olvidé la clave». La de un chofer o un cobrador la cambia Despacho (Gestión → Personas → `Clave`); la de un cobrador, también el chofer desde la app Android. La de Despacho y la de gerencia, la central.

«Salí de ruta sin querer». Volver a entrar y tocar `SALIR A RUTA`. La vuelta que se llevaba se perdió.

«Mandé un SOS por error». Avisar enseguida por el chat a Despacho. En Despacho, `ATENDIDO` saca la alerta.

CAPÍTULO 9

Glosario

Brecha. Minutos de recorrido entre una combi y la de adelante o la de atrás, en el mismo tramo.

Cadena. Las combis que están en ruta y confirmadas sobre el recorrido: las que se miden entre sí.

Cumplimiento. Porcentaje de vueltas cuya brecha promedio estuvo en objetivo.

Entrada tardía. Meterse a la ruta más allá del 15 % del circuito. La primera vuelta queda parcial.

Objetivo de brecha. La separación ideal entre combis de una ruta, a mano o automática.

Pelotón. Combis pegadas una a la otra (brecha crítica por poca separación).

Presencia. Lo que declara el chofer: en ruta, ausente o fuera.

Supervisor. La cuenta de Despacho sin ruta fija: ve todas las rutas de la cooperativa y puede pasar combis de una a otra.

Trazado. Un dibujo del recorrido de una ruta (ida y retorno). Una ruta puede tener varios y medirse con uno a la vez.

Tramo. La ida o el retorno.

Unidades-día. Cuántas combis trabajaron cuántos días en el mes.

Vuelta. El circuito completo, ida y retorno.